

因子轮动（五）

2018-8-1

金融工程 | 专题报告

动量视角下的因子轮动

报告要点

■ 因子的收益存在动量效应

因子本身的固有收益可以解释因子未来的收益，但是简单的动量效应并不能适应市场风格的转变。以过去一段时间的因子收益率对未来因子收益率做回归以找出因子之间相互影响的关系，建立内生逻辑因子轮动，在周度调仓的频率下年化收益 10.29%，最大回撤 1.58%，信息比 4.13。

■ 从调仓频率和预测时间上看短期收益率更占优势

短期市场环境有一定的可持续性，动量效应较强，且在市场风格发生转变时，短期市场环境的描述可以及时捕捉风格变化，跟随市场的势头。因子收益有强弱之分，长期因子收益趋于稳定，短期因子收益有更大差异。

■ 内生逻辑下不同因子有着不同统计意义的轮动逻辑

beta 因子、反转因子的收益主要来源于市场波动，beta 因子和波动率因子的收益来源于市场避险；动量因子和 ROE 因子均有“强者恒强”的特性；规模因子是一种市场投资环境的表现，估值因子体现在防守和低吸；成长因子相对独立。

■ 改进的内生逻辑因子轮动策略可以获得更加稳定的收益

本文利用过去 5 日因子收益率和资金流、市场波动作为因变量，对内生逻辑给出改进，分别构建了选取预测收益率最高三因子的三因子轮动策略、根据预测收益率加权的全因子权重合成策略、对预测收益率最高三个因子加权的三因子轮动权重合成策略，在 5 天调仓频率下，三因子轮动平均水平年化收益 10.98%、最大回撤 2.44%、信息比 4.85，全因子权重合成平均水平年化收益 10.77%、最大回撤 2.26%、信息比 5.15，三因子轮动权重合成平均水平年化收益 12.93%、最大回撤 2.92%、信息比 4.92。

■ 动态调仓可以针对市场变化做出反应，获得更为稳定的收益

本文根据改进的内生逻辑，每天对因子收益率进行监控，构建了动态调整因子仓位的轮动策略。动态调仓下不同预测时间长度的策略表现差别不大，其中 20 天的预测长度下，三因子轮动平均水平年化收益 10.66%、最大回撤 3.12%、信息比 4.68，三因子轮动权重合成年化收益 12.26%、最大回撤 3.86%、信息比 4.60。动态调仓可以在调仓频率远低于 5 天改进内生逻辑的各个策略的情况下，得到相近稳定的收益。

风险提示：

1. 模型在使用中存在失效的风险；
2. 本文举例均是基于历史数据，不保证其未来收益。

分析师 覃川桃

☎ (8621) 61118766

✉ qjinct@cjsc.com.cn

执业证书编号：S0490513030001

联系人 郑起

☎ (8621) 61118706

✉ zhengqi2@cjsc.com

相关研究

《基于宏观变量的动态择时模型构建》2018-7-18

《2018 年金融工程中期策略报告》2018-7-15

《谁是“聪明钱”？资金流因子全面测试兼正交化方法详解》2018-6-10

目录

因子动量.....	5
简单因子动量	5
内生逻辑因子轮动	7
内生逻辑因子轮动探究.....	8
因子收益统计	8
回归分析	9
结论.....	9
内生逻辑因子轮动改进.....	13
轨迹调仓	14
三因子轮动	14
全因子权重合成.....	17
三因子轮动权重合成	21
结论	23
动态调仓	24
三因子轮动	25
三因子轮动权重合成	28
结论	31
总结.....	32

图表目录

图 1：月频简单因子动量净值.....	6
图 2：周频简单因子动量净值.....	6
图 3：月频内生逻辑净值.....	7
图 4：周频内生逻辑净值.....	7
图 5：5 天改进内生逻辑三因子轮动轨迹 4 净值	14
图 6：5 天改进内生逻辑三因子轮动轨迹 1 净值	14
图 7：10 天改进内生逻辑三因子轮动轨迹 7 净值	15
图 8：10 天改进内生逻辑三因子轮动轨迹 1 净值	15
图 9：20 天改进内生逻辑三因子轮动轨迹 15 净值	16
图 10：20 天改进内生逻辑三因子轮动轨迹 1 净值	16
图 11：5 天改进内生逻辑全因子权重合成轨迹 4 净值	18
图 12：5 天改进内生逻辑全因子权重合成轨迹 1 净值	18

图 13: 10 天改进内生逻辑全因子权重合成轨迹 8 净值	19
图 14: 10 天改进内生逻辑全因子权重合成轨迹 1 净值	19
图 15: 20 天改进内生逻辑全因子权重合成轨迹 8 净值	20
图 16: 20 天改进内生逻辑全因子权重合成轨迹 4 净值	20
图 17: 5 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成轨迹 4 净值	21
图 18: 5 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成轨迹 1 净值	21
图 19: 10 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成轨迹 8 净值	22
图 20: 10 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成轨迹 1 净值	22
图 21: 20 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成轨迹 8 净值	23
图 22: 20 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成轨迹 1 净值	23
图 23: 5 天动态调仓三因子轮动轨迹 11 净值	25
图 24: 5 天动态调仓三因子轮动轨迹 15 净值	25
图 25: 10 天动态调仓三因子轮动轨迹 3 净值	26
图 26: 10 天动态调仓三因子轮动轨迹 16 净值	26
图 27: 20 天动态调仓三因子轮动轨迹 9 净值	27
图 28: 20 天动态调仓三因子轮动轨迹 15 净值	27
图 29: 5 天动态调仓三因子轮动权重合成轨迹 10 净值	28
图 30: 5 天动态调仓三因子轮动权重合成轨迹 16 净值	28
图 31: 10 天动态调仓三因子轮动权重合成轨迹 3 净值	29
图 32: 10 天动态调仓三因子轮动权重合成轨迹 16 净值	29
图 33: 20 天动态调仓三因子轮动权重合成轨迹 5 净值	30
图 34: 20 天动态调仓三因子轮动权重合成轨迹 15 净值	30
表 1: 9 个主要风格因子的定义	5
表 2: 历史简单因子动量风险指标	6
表 3: 2017 年以来简单因子动量风险指标	6
表 4: 历史内生逻辑风险指标	8
表 5: 2017 年以来内生逻辑风险指标	8
表 6: 不同时间间隔下因子收益的统计情况 (%)	9
表 7: 5 天因子收益率回归 t 值	11
表 8: 10 天因子收益率回归 t 值	12
表 9: 20 天因子收益率回归 t 值	13
表 10: 5 天改进内生逻辑三因子轮动风险指标	15
表 11: 10 天改进内生逻辑三因子轮动风险指标	16
表 12: 20 天改进内生逻辑三因子轮动风险指标	17
表 13: 5 天改进内生逻辑全因子权重合成风险指标	18
表 14: 10 天改进内生逻辑全因子权重合成风险指标	19
表 15: 20 天改进内生逻辑全因子权重合成风险指标	20
表 16: 5 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成风险指标	21
表 17: 10 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成风险指标	22
表 18: 20 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成风险指标	23
表 19: 5 天动态调仓三因子轮动风险指标	26

表 20：10 天动态调仓三因子轮动风险指标	27
表 21：20 天动态调仓三因子轮动风险指标	28
表 22：5 天动态调仓三因子轮动权重合成风险指标.....	29
表 23：10 天动态调仓三因子轮动权重合成风险指标.....	30
表 24：20 天动态调仓三因子轮动权重合成风险指标.....	31

因子动量

因子轮动的最大难点在于，由于因子相对稳定的自身方向和相对强弱，给出的策略在收益和风险上很难兼顾，总能从后验的样本分析中，给出一个至少在一个方面超过轮动策略的比较方案。因子轮动作为选股问题在维度上的简化，通过相关性低的因子对股票特性进行划分，对适合当前市场环境的股票组合（即因子表现）进行选择，所以**因子轮动的核心问题在于对市场环境的把握**。而市场环境很难通过简单的若干个变量进行划分，从外生逻辑分析寻找主要影响因子表现的因素，可以找到影响因子的主要因素，而对于其他细枝末节的环境因素，无法给出更进一步的解释，而对这些因素的忽略，往往是造成因子轮动时，在收益和风险上很难兼顾的根本原因。

动量效应存在于金融市场中的各个领域，如行业的动量轮动，期货交易的 cta 策略。动量效应运用的核心逻辑在于“追涨”，即在势头出现后进行跟随，获取“顺势者昌”的收益，而其主要的风险则在于势头是否可以持续。对于因子轮动，由于其核心问题是市场环境，而市场环境从宏观维度上看往往变化缓慢，可持续性较强，是动量效应可以在因子轮动中很好运用的前提。

本文将因子轮动的重点放在纯因子模型构建的股票组合获得的收益上，意在把握市场风格的转变，通过因子轮动做到风格轮动，组合的构建方法参考《多因子模型系列报告之一——模型理论随想和纯因子组合构建》。具体的因子如表 1 中描述。

表 1：9 个主要风格因子的定义

大类因子	子类因子	合成权重
成长	净利润季度同比增速	1/2
	一致预期净利润增速	1/2
估值	PB	1/2
	PE	1/2
流动性	近 21 日日均换手率的对数	1/3
	近 63 日日均换手率的对数	1/3
	近 252 日日均换手率的对数	1/3
规模	流通市值的自然对数	1
beta	近 30 日 CAPM 模型的 beta	1
波动率	近 30 日收益率的标准差	1
反转	最近一月的收益率	1
动量	过去一年扣除最近一月的收益率	1
ROE	过去 12 月的 ROE	1

资料来源：长江证券研究所

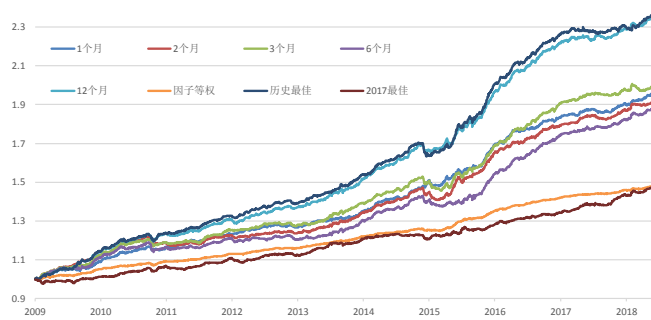
简单因子动量

最简单的动量效应因子轮动，就是配置过去一段时间收益最高的三个因子，本文从月频和周频两个调仓频率分别给出动量效应因子轮动的探究。图 1 和图 2 分别展示了月频、周频下，纯因子在不同时间间隔计算的收益率下，动量效应轮动的净值曲线，表 2 展示了月频、周频下，纯因子在不同时间间隔计算的收益率下，动量效应轮动的风险指标，

表 3 展示了 2017 年以来月频、周频下，纯因子在不同时间间隔计算的收益率下动量效应轮动的风险指标，可以得到以下结论：

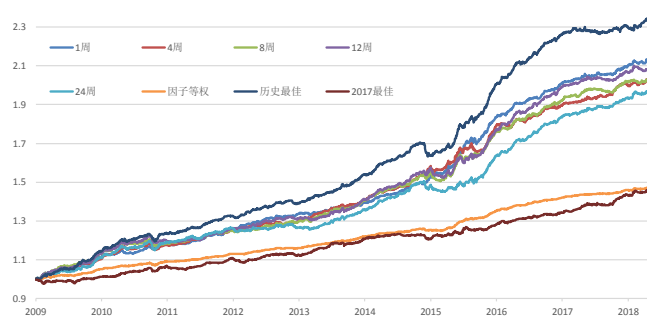
1. 月频调仓，以较长时间间隔计算的收益率进行因子配置，收益较高，周频调仓以较短时间间隔计算的收益率进行因子配置，收益较高，说明**频率较低的调仓需要结合因子收益的长期动量，而较高频率的调仓需要结合因子收益的短期动量**。
2. 在 A 股市场中，因子表现存在较长时间的动量效应，很多因子长期有效且持续获得较为可靠的收益，但是 2017 年以后随着市场风格的转变，因子的长期动量效应消失，短期动量效应开始显现，说明**简单的动量效应并不能适应市场风格的转变**，但依然可以获得比历史最佳更为稳定的收益。
3. 从历史上看，周频调仓的简单因子动量策略根据 1 周因子收益进行因子轮动效果较好，月频调仓的简单因子动量策略根据 12 个月因子收益率进行因子轮动效果较好，说明**不同时间长度的因子动量效应由不同因素主导，短期因子动量效应由短期因子表现主导，中期因子动量效应由长期因子表现主导**。

图 1：月频简单因子动量净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 2：周频简单因子动量净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 2：历史简单因子动量风险指标

	1个月	2个月	3个月	6个月	12个月	1周	4周	8周	12周	24周	因子等权	历史最佳
年化收益(%)	7.73	7.43	7.91	7.26	9.94	8.75	8.26	8.24	8.58	7.92	4.4	9.96
最大回撤(%)	2.25	4.32	4.63	4.13	3.10	1.86	2.77	3.07	3.22	3.99	1.17	4.23
信息比	3.61	3.2	3.43	3.11	4.19	3.92	3.54	3.51	3.63	3.26	4.92	4.06
Calmar 比	3.44	1.72	1.71	1.76	3.21	4.70	2.98	2.69	2.67	1.98	3.77	2.36

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 3：2017 年以来简单因子动量风险指标

	1个月	2个月	3个月	6个月	12个月	1周	4周	8周	12周	24周	历史最佳	2017最佳
年化收益(%)	5.03	4.90	3.27	5.94	4.57	4.39	5.70	4.69	4.13	6.07	3.19	7.37
最大回撤(%)	1.05	1.24	1.83	0.79	1.14	0.88	0.96	1.11	1.32	0.77	1.48	0.89
信息比	3.31	3.11	1.98	3.39	2.72	2.59	3.33	2.95	2.51	3.49	1.69	3.69
Calmar 比	4.79	3.95	1.79	7.49	4.01	5.00	5.97	4.23	3.12	7.86	2.16	8.23

资料来源：Wind，长江证券研究所

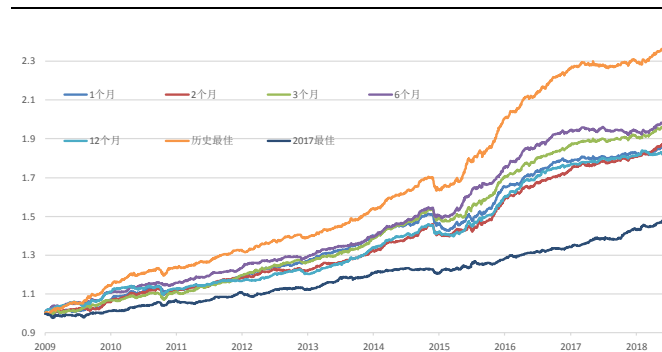
内生逻辑因子轮动

以因子动量进行因子轮动，本质在于以过去一段时间每个因子的收益对未来因子的收益进行预测，从而选择表现较好的因子。而实际上因子的表现不止与上一期因子自身收益有关，还和其他因子表现有关，从本质上说是和市场环境有关。上一期各个因子的表现是一种市场环境的外在描述，通过这种描述解释因子下一期收益，比简单的用因子上一期收益预测下一期收益要更加准确。市场环境的外在描述虽然只描述了市场的表象，没有描述市场表现的根本原因，但是历史虽然不会重演，却总是惊人的相似，通过表象来解释表象，在环境可持续的情况下，是一种较为有效预测的思路。

故本节以过去一段时间的因子收益率对未来一周、一个月的因子收益率做回归，找出因子之间相互影响的关系，在每个调仓点上给出未来一段时间因子收益率的预测，配置收益最高的三个因子。图 3 和图 4 分别展示了月频下和周频下，纯因子在以不同时间间隔计算的收益率为因变量下，内生逻辑轮动的净值曲线，表 4 展示了月频下和周频下，纯因子在以不同时间间隔计算的收益率为因变量下，内生逻辑轮动的风险指标，表 5 展示了 2017 年以来月频下和周频下，纯因子在以不同时间间隔计算的收益率为因变量下，内生逻辑轮动的风险指标，可以得到以下结论：

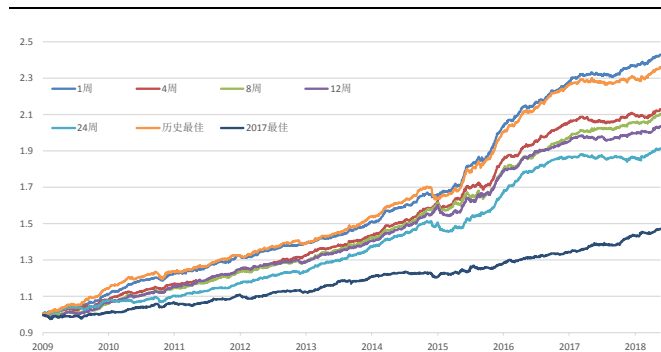
1. 月频调仓的内生逻辑轮动策略表现一般，而周频调仓的内生逻辑轮动策略表现较好，且以较短时间的收益率作为市场环境描述较好，说明短期的市场环境有一定的可持续性，而随着时间的增加，市场环境的持续性减弱，内生逻辑动量效应减弱。
2. 2017 年随着市场风格的转变，月频调仓由之前表现较好的 6 个月收益解释变为了 2 个月收益解释，周频调仓由之前表现较好的 1 周收益解释变为了 8 周（约 2 个月）收益解释，但 1 周收益解释仍有较好的表现，说明在市场风格发生转变时，短期市场环境的描述可以及时捕捉风格变化。
3. 周频调仓可以避免 2014 年规模因子造成的较大回撤，说明因子的失效是随市场环境的变化缓慢展开的，高频的调仓可以准确把握失效的时间点。

图 3：月频内生逻辑净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 4：周频内生逻辑净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 4：历史内生逻辑风险指标

	1个月	2个月	3个月	6个月	12个月	1周	4周	8周	12周	24周	历史最佳
年化收益(%)	7.09	7.14	7.72	7.80	6.80	10.29	8.74	8.58	8.21	7.42	9.96
最大回撤(%)	5.93	4.37	4.33	3.55	4.29	1.58	2.66	2.79	3.85	3.86	4.23
信息比	3.28	3.25	3.50	3.69	3.13	4.64	4.13	3.88	3.76	3.52	4.06
Calmar 比	1.20	1.63	1.78	2.20	1.59	6.50	3.29	3.08	2.13	1.92	2.36

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 5：2017 年以来内生逻辑风险指标

	1个月	2个月	3个月	6个月	12个月	1周	4周	8周	12周	24周	历史最佳	2017最佳
年化收益(%)	3.03	5.41	3.64	1.50	2.30	4.83	2.44	4.84	3.15	1.86	3.19	7.37
最大回撤(%)	0.87	0.86	1.08	2.18	1.27	1.17	1.70	0.60	1.42	2.09	1.48	0.89
信息比	1.93	3.34	2.08	0.90	1.86	2.89	1.62	3.12	2.10	1.13	1.69	3.69
Calmar 比	3.49	6.28	3.38	0.69	1.80	4.13	1.44	8.05	2.22	0.89	2.16	8.23

资料来源：Wind，长江证券研究所

内生逻辑因子轮动探究

上文中，我们从因子本身动量效应出发，引出了内生逻辑的因子轮动，得到了比简单的动量效应因子轮动更好的结果，下面将对内生逻辑因子轮动给出更具体的研究，首先从统计方法上对内生逻辑因子轮动给出进一步的探索和逻辑解释。

因子收益统计

从上文中可以发现，不论是动量效应还是内生逻辑的因子轮动，自变量（即过去的因子累计收益率）计算的时间间隔会很大程度上影响因子轮动的表现，表 6 给出了不同时间间隔下因子累计收益的统计情况，其中“流动性 5”表示 5 日流动性因子收益率，以此类推，可以得到以下结论：

1. 从统计结果上看，因子收益有强弱之分，其中流动性因子、规模因子和反转因子盈利能力较强，beta 因子、估值因子盈利能力较好，其余因子盈利能力较弱。
2. 随着时间的长度的增加，因子收益的平均值和中位数呈现倍数级增长，而因子收益标准差小于倍数级增长，说明长期因子收益趋于稳定，而短期因子收益差异更大，更有市场环境的代表。

表 6：不同时间间隔下因子收益的统计情况（%）

	流动性 5	beta5	动量 5	反转 5	波动率 5	ROE5	规模 5	估值 5	成长 5
平均值	19.70	6.99	1.28	10.26	0.39	1.68	19.81	6.27	2.10
中位数	18.41	6.27	2.28	9.28	0.86	1.10	25.29	4.41	1.92
标准差	62.26	46.48	62.00	58.35	38.41	35.32	84.52	47.28	12.80
	流动性 10	beta10	动量 10	反转 10	波动率 10	ROE10	规模 10	估值 10	成长 10
平均值	39.24	14.09	2.47	20.57	0.86	3.38	39.47	12.56	4.22
中位数	38.16	10.98	3.83	17.60	-0.47	4.07	47.72	10.47	3.25
标准差	91.28	63.42	90.20	79.61	55.90	53.40	131.81	70.81	17.89
	流动性 20	beta20	动量 20	反转 20	波动率 20	ROE20	规模 20	估值 20	成长 20
平均值	78.10	27.81	4.53	41.56	1.75	6.82	78.69	24.99	8.46
中位数	76.72	22.03	5.21	33.04	3.92	10.22	91.85	25.73	7.36
标准差	135.17	88.79	129.78	108.86	83.31	77.44	207.94	107.17	25.04

资料来源：Wind，长江证券研究所

回归分析

上文中，我们得到了以下结论：

1. 短期的市场环境有一定的可持续性，而随着时间的增加，市场环境的持续性减弱，内生逻辑动量效应减弱。
2. 市场风格发生转变时，短期市场环境的描述可以及时捕捉风格变化。
3. 长期因子收益趋于稳定，而短期因子收益差异更大，更有市场环境的代表。
4. 因子的失效是随市场环境的变化缓慢展开的，高频的调仓可以准确把握失效的时间点。

所以为了改进内生逻辑的因子轮动，需要分析**短期因子收益**对于市场的描述是否对**未来不同时间间隔的因子收益**有解释性，故本文以**5 日因子收益率为自变量**，并加入**市场资金流（过去 20 日市场总净流入和总流通市值的比）、市场波动（wind 全 A 指数过去 20 日收益率标准差）**两个基本面变量，以期灵活准确地捕捉市场环境，**用线性回归模型对未来 5 天、10 天和 20 天各个因子收益率给出预测**，以期对比不同调仓频率对因子失效时点的把握。首先为找出内生逻辑下相互影响的因子，对自变量进行回归显著性分析，并找出其中统计量显著的变量和目标因子收益之间的简单逻辑。

5 天

以过去 5 日因子收益率预测未来 5 日因子收益率，体现了短期市场环境的延续性和因子表现的相互影响，表 7 展示了在每个回归关系中在 95% 的显著水平下显著的因变量 t 值，const 为常数项，“流动性 5”表示过去 5 日流动性因子收益率，“流动性”表示未来 5 日流动性因子收益率，以此类推。表中红色部分为影响逻辑较为清晰的因子，每个因子受到影响的具体逻辑如下：

流动性：未来 5 天流动性因子收益由因子本身固有收益和自身因子动量效应解释，从统计上看，规模因子表现较好时对流动性因子表现也有正向推动作用。

beta: 未来 5 天 beta 因子收益不存在本身固有收益，**很大一部分收益来源于市场波动**，赚取风险溢价。同时当**波动率因子表现较好时**，波动率较小的股票有较好表现，**市场避险情绪较明显**，beta 因子表现提升。

动量: 未来 5 天动量因子收益由因子本身固有收益和自身因子动量效应解释，**很大一部分收益被市场波动抵消**，在低波动的环境下，市场预期一致，动量效应明显。同时当 **ROE 因子表现较好、规模因子表现较差时**，市场倾向收益稳定盈利持续性强以及大市值的公司，“**强者恒强**”效应明显，动量因子表现提升。

反转: 未来 5 天反转因子收益由因子本身固有收益解释，且注意到反转因子本身固有收益为负，原因在于反转因子**很大一部分收益来源于市场波动**，市场波动越大，交易中价格错杀的现象越明显，反转因子收益越明显。同时当 **beta 因子表现较好，动量因子和波动率因子表现较差时**，市场风险溢价明显，动量效应较弱，波动率较大的股票有较好表现，**市场投资状态活跃**，反转因子表现提升。

波动率: 未来 5 天波动率因子收益由因子本身固有收益解释，**很大一部分收益被市场波动抵消**，在市场波动较大的情况下，交易活跃，避险情绪较低，波动率因子收益降低。同时当**反转因子表现较差时**，反转效应较弱，**市场投资较为稳定**，波动率因子表现提升。

ROE: 未来 5 天 ROE 因子收益由因子本身固有收益和自身因子动量效应解释，**很大一部分收益被市场资金流抵消**，在市场资金相对不足的环境下，财务质量优良、盈利稳定的股票有较好表现，ROE 因子表现提升。

规模: 未来 5 天规模因子收益由因子本身固有收益和自身因子动量效应解释，**很大一部分收益来源于市场资金流**，在市场资金充足的环境下，大量资金流入股市，规模因子收益增强。同时当**估值因子表现较差时**，**价值溢价减弱**，规模因子表现提升。

估值: 未来 5 天估值因子收益由因子本身固有收益和自身因子动量效应解释，**很大一部分收益来源于市场资金流，并会被市场波动抵消**，在资金充足而波动较小的情况下，市场低迷但是有好转的倾向，一方面防守型的股票仍受市场青睐，另一方面低吸行为增加，都增加了估值因子的收益。同时当**规模因子表现较差时**，**市值风险盈利水平减弱**，估值因子表现提升。

成长: 未来 5 天成长因子收益由因子本身固有收益解释，**很大一部分收益来源于市场资金流**，在资金充足的情况下，盈利增长快、有成长潜力的股票较受市场青睐，成长因子收益增强。同时当 **ROE 因子和估值因子表现较好时**，**盈利稳定估值较低的股票有较好表现**，成长因子表现提升。

整体: 从单个因子的动量性看，**短期内 beta 因子存在反转效应**，其原因在于**市场波动对 beta 因子贡献很大**，使得自身因子动量效应被市场环境的影响取代。反转因子和成长因子对自身下期收益并无显著影响，成长因子对各个因子收益均无显著影响，其余因子均体现了一定动量的特性。

表 7：5 天因子收益率回归 t 值

	const	流动性 5	beta5	动量 5	反转 5	波动率 5	ROE5	规模 5	估值 5	成长 5	资金流	市场波动
流动性	10.13	2.57	-	-	-	-	-	5.92	-	-	6.80	-4.28
beta	-	-	-2.78	-	-	3.34	-	-	-	-	-	10.58
动量	5.01	-	-	3.10	-	-	4.68	-2.32	-	-	-	-4.65
反转	-3.19	-3.38	4.02	-2.55	-	-2.09	-	-	-	-	-	9.42
波动率	4.51	-	-	-	-3.44	-	-5.98	5.97	-	-	-	-5.16
ROE	2.16	2.65	-	-	-	-	6.50	-	-	-	-2.75	-
规模	9.89	-	2.82	-	-	-4.72	-	9.85	-4.88	-	4.37	-
估值	5.64	5.78	-	-	-2.52	-	-	-3.28	5.12	-	3.42	-3.66
成长	6.76	-	-	-	-	-	7.22	-	4.33	-	3.66	-

资料来源：Wind，长江证券研究所

10 天

以过去 5 日因子收益率预测未来 10 日因子收益率，体现了中短期市场环境的延续性和因子表现的相互影响，表 8 展示了在每个回归关系在 95% 的显著水平下显著的因变量 t 值，const 为常数项，“流动性 5”表示过去 5 日流动性因子收益率，“流动性”表示未来 10 日流动性因子收益率，以此类推。表中红色部分为影响逻辑较为清晰的因子，和未来 5 日因子收益率的回归关系相比，每个因子受到影响的具体逻辑产生了如下变化：

beta 因子：未来 10 天 beta 因子收益和波动率因子的显著性消失，**市场波动对于 beta 因子的贡献增加。**

动量因子：未来 10 天波动率因子和动量因子开始呈现显著性，当**波动率因子表现较好时**，波动率较小的股票有较好表现，**市场投资状态较为平缓**，反转效应减弱，动量效应增强，动量因子表现提升。

波动率因子：未来 10 天波动率因子**自身因子动量效应开始显著。**

ROE 因子：未来 10 天 ROE 因子和规模因子开始呈现显著性，当**规模因子表现较差时**，市场倾向**市值较大的股票**，往往**结构合理、盈利稳定**，ROE 因子表现提升。

规模因子：未来 10 天规模因子和反转因子开始呈现显著性，当**反转因子表现较好时**，**市场交易活跃**，小市值股票弹性好、有较多获利空间，规模因子表现提升。

估值因子：未来 10 天估值因子收益和规模因子的显著性消失，**因子固有收益的贡献增加。**

整体：从单个因子的动量性看，中短期内 beta 因子和反转因子存在反转效应，其原因在于**市场波动对 beta 因子、反转因子贡献很大**，使得自身因子动量效应被市场环境的影响取代。成长因子对各个因子收益均无显著影响，其余因子均体现了一定动量的特性。

表 8：10 天因子收益率回归 t 值

	const	流动性 5	beta5	动量 5	反转 5	波动率 5	ROE5	规模 5	估值 5	成长 5	资金流	市场波动
流动性	14.14	4.11	-	-	-	-	-	3.38	-	-	10.97	-5.89
beta	-	-	-2.77	-	-	-	-	-4.16	-	-	-	15.50
动量	7.97	-	-	2.06	-	6.36	4.93	-3.18	-	-	-	-7.70
反转	-6.51	-	5.00	-4.26	-9.30	-4.09	-	-	-	-	-	16.32
波动率	7.30	-	-	-	-2.04	4.05	-8.48	-	-	-	-	-7.43
ROE	2.71	5.55	-	-	-	-	4.28	-4.32	-	-	-1.82	-
规模	12.87	-	2.75	-	4.80	-	-	9.90	-7.35	-	4.07	-
估值	9.00	-	-	2.84	-	-	-3.07	-	6.77	-	4.82	-6.00
成长	9.12	-	-	4.68	-	-	7.24	-	5.08	-	6.11	-

资料来源：Wind，长江证券研究所

20 天

以过去 5 日因子收益率预测未来 20 日因子收益率，体现了中期市场环境的延续性和因子表现的相互影响，表 9 展示了在每个回归关系在 99% 的显著水平下显著的因变量 t 值，const 为常数项，“流动性 5”表示过去 5 日流动性因子收益率，“流动性”表示未来 20 日流动性因子收益率，以此类推，资金流为过去 20 日市场总净流入和总流通市值的比，市场波动为 wind 全 A 过去 20 日收益率标准差。表中红色部分为影响逻辑较为清晰的因子，和未来 5 日因子收益率的回归关系相比，每个因子受到影响的具体逻辑产生了如下变化：

流动性因子：未来 20 天流动性因子自身因子动量效应消失，因子本身固有收益增强。

动量因子：未来 20 天动量因子自身因子动量效应消失，因子本身固有收益增强，市场波动对于动量因子的贡献增加。

反转因子：未来 20 天反转因子呈现出反转性，且从 ROE 因子和估值因子的正向推动作用来看，加强了这种反转性，因子本身固有收益进一步削弱，beta 因子和市场波动率对于反转因子的贡献显著增加，中期反转因子收益主要来源于市场波动。

规模因子：未来 20 天规模因子和反转因子开始呈现显著性，当反转因子表现较好时，市场交易活跃，小市值股票弹性好、有较多获利空间，规模因子表现提升。

估值因子：未来 20 天估值因子收益和规模因子的显著性消失，因子固有收益的贡献增加。

整体：从单个因子的动量性看，中期内反转因子存在反转效应，其原因在于市场波动对反转因子贡献很大，使得自身因子动量效应被市场环境的影响取代，流动性因子、beta 因子、动量因子和成长因子对自身下期收益并无显著影响，其余因子均体现了一定动量的特性，成长因子对各个因子收益均无显著影响。

表 9：20 天因子收益率回归 t 值

	const	流动性 5	beta5	动量 5	反转 5	波动率 5	ROE5	规模 5	估值 5	成长 5	资金流	市场波动
流动性	19.48	-	-	-	2.53	-2.88	-	6.28	-	-	14.33	-7.17
beta	-	-	-	-	-	2.62	-	-	-	-	-	20.72
动量	12.37	-	-	-	-	5.18	2.48	-	-	-	-	-12.59
反转	-8.15	-	7.01	-	-6.77	-	3.81	-	3.88	-	-	21.02
波动率	9.66	-5.87	-3.02	-	-	4.43	-6.38	10.41	-	-	-	-10.42
ROE	6.07	-	2.46	-	-	-	2.70	-7.20	-3.04	-	2.82	-3.93
规模	17.30	-	-	-	3.68	-4.30	-	8.57	-7.61	-	4.54	-
估值	11.53	3.94	-	-	-	-	-4.25	-	3.14	-	6.22	-7.99
成长	13.01	-	-	-	-	4.91	5.08	-	4.16	-	9.34	-

资料来源：Wind，长江证券研究所

结论

从回归分析的结果来看，以内生逻辑出发构建的市场环境描述对因子收益的解释核心关系有以下几点：

1. beta 因子、反转因子的收益主要来源于市场波动，其中 **beta 因子来自避险，反转因子来自自动带来的价格错杀**。波动率因子的收益同样来自避险，和 beta 因子不同之处在于，**beta 因子的避险是高波动市场下的低风险溢价，而波动率因子的避险是市场环境平稳时的共同选择**。
2. 动量因子和 ROE 因子均有“强者恒强”的特性，其中**动量因子体现在“恒强”，**在市场波动小的环境下预期的一致性，而 **ROE 因子体现在“强者”，**即市场倾向于大市值、结构优良、盈利稳定的公司。
3. **规模因子表现更多的由因子之间的关系决定，即是一种市场投资环境的体现**，资金流虽对规模因子有影响，但从显著性上看远没有因子本身固有收益和自身因子动量效应高。结合估值因子看，规模因子表现会受到估值因子的影响，但中短期估值因子的表现并不会受到规模因子表现的干扰。**估值因子表现**不仅和因子本身固有收益和自身因子动量效应有关，还受到较大市场因素的影响，**主要逻辑体现在防守和低吸**。
4. **成长因子相对独立**，并不对其他因子产生影响，结合上一节中成长因子的统计来看，成长因子收益相对稳定，但水平较低。**价值类、质量类因子会增强成长因子的表现**。

内生逻辑因子轮动改进

针对上述每个回归关系在 95% 的显著水平下显著的变量，对内生逻辑因子轮动给出改进，以显著变量通过线性回归模型对未来一段时间因子收益率给出预测，建立轮动策略和加权策略。

轨迹调仓

在上文中，我们得到了以下结论：因子的失效是随市场环境的变化缓慢展开的，高频的调仓可以准确把握失效的时间点。简单来说，即**动量效应的因子轮动需要灵活调仓，以及及时捕捉市场风格转变的时间点，尽早跟随因子趋势。**

本节从**调仓频率**和**调仓时间点**两个角度出发，给出三因子轮动、全因子加权合成和三因子轮动加权合成的讨论，针对未来 5 天、10 天和 20 天收益的预测，调仓频率分别设置为 5 天、10 天和 20 天，不同调仓频率下，起始调仓点的不同会产生不同个数轨迹的调仓，以 5 天调仓为例，计 2009 年起的第一个交易日为 t ，第一个调仓时间分别为 t 、 $t+1$ 、 $t+2$ 、 $t+3$ 和 $t+4$ 时，会产生 5 条不同轨迹的净值曲线。根据不同调仓频率纵向比较，来**检验因子轮动短期动量效应和中期动量效应**；根据不同轨迹来和所有轨迹的最优、最差和平均风险指标横向比较，来**检验调仓时间点对于因子轮动的影响**。

三因子轮动

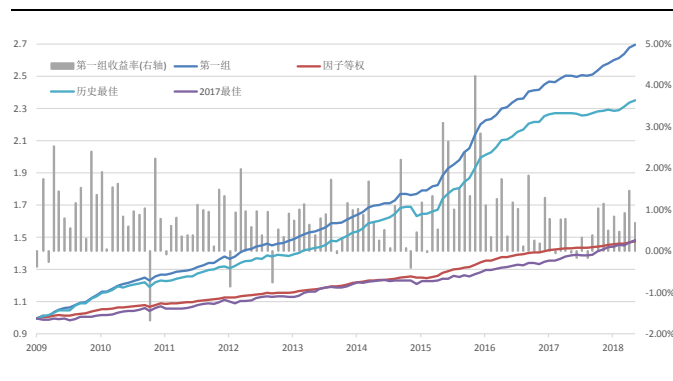
在每个调仓节点，根据模型预测的 9 个风格因子收益率，选取收益最高的三个因子，进行三因子轮动，以**检验模型对于各个因子表现强弱预测能力**。

5 天

图 5 和图 6 分别展示了 5 天改进内生逻辑三因子轮动在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 10 展示了不同轨迹下 5 天改进内生逻辑三因子轮动风险指标，可以得到以下结论：

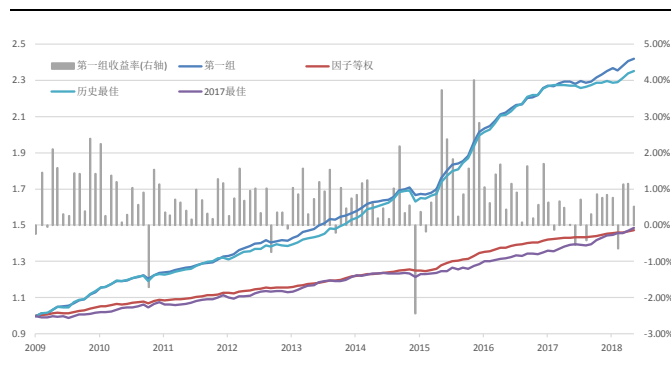
1. 5 天的调仓频率下，各个轨迹的表现差别不大，说明**高频率的调仓可以准确把握市场环境发生变化的时间点，对调仓起始时间点要求不高。**
2. 各个轨迹下的 5 天改进内生逻辑三因子轮动策略相比于历史最佳均有提升，体现在收益的提升、最大回撤的减小和信息比的增加，**各个指标最差的一组依然优于历史最佳的风险指标。**
3. 2017 年以来 5 天改进内生逻辑三因子轮动策略可以获得比历史最佳三因子更加稳定的收益，且从风险指标上看，逼近 2017 年以来最佳三因子表现。

图 5：5 天改进内生逻辑三因子轮动轨迹 4 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 6：5 天改进内生逻辑三因子轮动轨迹 1 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 10：5 天改进内生逻辑三因子轮动风险指标

	年化收益	最大回撤	信息比	2017 年化收益	2017 最大回撤	2017 信息比
轨迹 1	10.29%	3.51%	4.57	5.26%	1.12%	2.97
轨迹 2	11.05%	1.90%	4.90	5.91%	1.17%	3.15
轨迹 3	11.28%	2.65%	4.92	6.21%	1.11%	3.31
轨迹 4	11.59%	2.27%	5.07	7.30%	0.80%	4.04
轨迹 5	10.69%	1.88%	4.79	5.74%	1.64%	3.03
平均	10.98%	2.44%	4.85	6.08%	1.17%	3.30
因子等权	4.38%	1.175	4.90	3.06%	0.35%	4.22
历史最佳	9.92%	4.23%	4.04	3.19%	1.48%	1.69
2017 最佳	4.47%	2.395	2.41	7.37%	0.89%	3.69

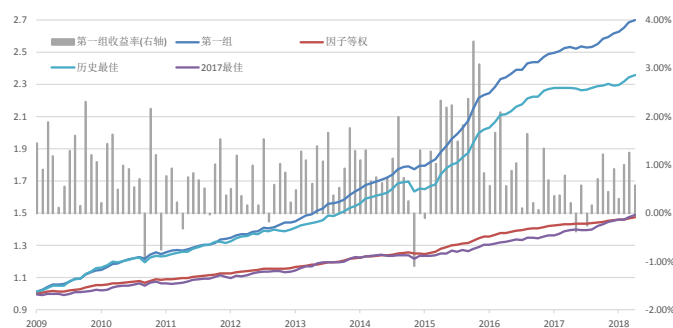
资料来源：Wind，长江证券研究所

10 天

图 7 和图 8 分别展示了 10 天改进内生逻辑三因子轮动在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 11 展示了不同轨迹下 10 天改进内生逻辑三因子轮动风险指标，可以得到以下结论：

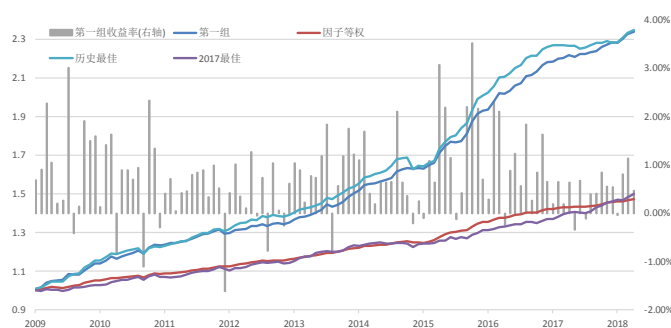
1. 10 天的调仓频率下，各个轨迹的表现有所差别，说明**较低频率的调仓的策略表现对调仓起始时间点有所要求。**
2. 除轨迹 1 外，10 天改进内生逻辑三因子轮动策略相比于历史最佳均略有提升，体现在收益的提升、最大回撤的减小和信息比的增加，**各个指标最差的一组依然优于历史最佳的风险指标。**
3. 2017 年以来 10 天改进内生逻辑三因子轮动策略可以获得比历史最佳三因子更加稳定的收益，且从风险指标上看，逼近 2017 年以来最佳三因子表现。

图 7：10 天改进内生逻辑三因子轮动轨迹 7 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 8：10 天改进内生逻辑三因子轮动轨迹 1 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 11：10 天改进内生逻辑三因子轮动风险指标

历史				2017 年			历史				2017 年			
年化收益		最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比	年化收益		最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比	
轨迹 1	9.89%	2.53%	4.33	5.78%	0.89%	3.32	轨迹 6	11.18%	3.24%	4.80	7.16%	1.12%	3.95	
轨迹 2	10.54%	2.89%	4.49	6.89%	1.01%	3.63	轨迹 7	11.65%	1.94%	5.18	6.77%	0.95%	3.83	
轨迹 3	10.49%	3.84%	4.55	6.55%	1.16%	3.51	轨迹 8	10.99%	1.76%	4.84	6.02%	1.27%	3.32	
轨迹 4	10.37%	3.04%	4.56	6.39%	1.90%	3.40	轨迹 9	11.63%	1.76%	5.08	6.26%	1.10%	3.41	
轨迹 5	11.48%	2.02%	5.01	6.48%	1.42%	3.48	轨迹 10	10.17%	1.95%	4.39	5.56%	0.81%	3.15	
年化收益			最大回撤			信息比			2017 年化收益		2017 最大回撤		2017 信息比	
平均		10.84%		2.50%		4.72		6.39%		1.16%		3.50		
因子等权		4.40%		1.17%		4.91		3.06%		0.35%		4.22		
历史最佳		9.96%		4.23%		4.05		3.19%		1.48%		1.69		
2017 最佳		4.56%		2.39%		2.45		7.37%		0.89%		3.69		

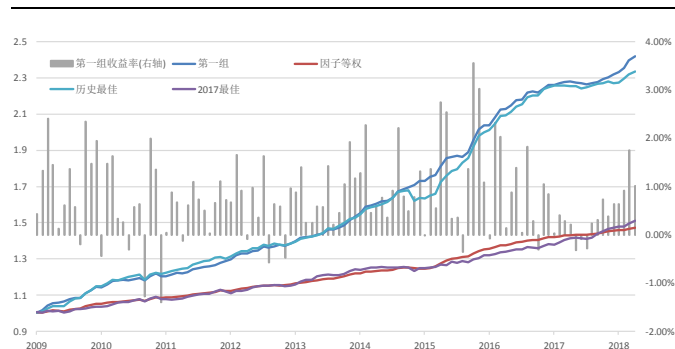
资料来源：Wind，长江证券研究所

20 天

图 9 和图 10 分别展示了 20 天改进内生逻辑三因子轮动在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 12 展示了不同轨迹下 20 天改进内生逻辑三因子轮动风险指标，可以得到以下结论：

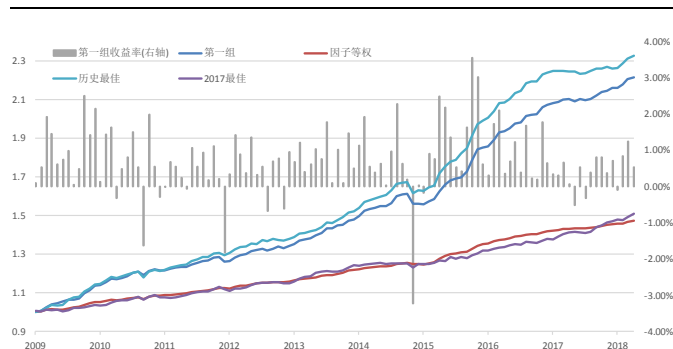
1. 20 天的调仓频率下，各个轨迹的表现有所差别，说明低频率的调仓的策略表现对调仓起始时间点有所要求。
2. 从信息比上看，20 天改进内生逻辑三因子轮动策略相比于历史最佳均略有提升，而整体结果和 5 天调仓频率、10 天调仓频率相比，表现有所下降。
3. 2017 年以来 20 天改进内生逻辑三因子轮动策略可以获得比历史最佳三因子更加稳定的收益。

图 9：20 天改进内生逻辑三因子轮动轨迹 15 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 10：20 天改进内生逻辑三因子轮动轨迹 1 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 12：20 天改进内生逻辑三因子轮动风险指标

历史				2017 年			历史				2017 年		
年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比
轨迹 1	9.29%	4.24%	4.06	5.53%	1.26%	3.32	轨迹 11	9.38%	3.25%	4.10	4.94%	1.15%	2.53
轨迹 2	9.47%	4.22%	4.05	4.86%	1.21%	2.68	轨迹 12	10.01%	3.25%	4.29	5.28%	1.20%	2.71
轨迹 3	9.80%	4.23%	4.16	4.76%	1.58%	2.60	轨迹 13	10.20%	3.25%	4.42	6.42%	1.14%	3.30
轨迹 4	9.36%	3.99%	4.11	5.83%	1.30%	3.07	轨迹 14	10.19%	1.99%	4.51	5.50%	1.32%	2.90
轨迹 5	10.19%	2.74%	4.44	6.22%	1.07%	3.26	轨迹 15	10.32%	1.81%	4.59	5.77%	1.31%	3.19
轨迹 6	9.58%	4.31%	4.15	4.76%	1.49%	2.67	轨迹 16	10.09%	3.18%	4.47	5.63%	1.19%	3.26
轨迹 7	9.78%	4.03%	4.34	3.93%	1.42%	2.20	轨迹 17	10.10%	4.47%	4.40	5.59%	1.00%	3.25
轨迹 8	10.12%	4.00%	4.42	4.24%	1.45%	2.34	轨迹 18	9.38%	3.78%	4.03	5.13%	1.04%	3.01
轨迹 9	10.22%	4.06%	4.40	4.41%	1.25%	2.42	轨迹 19	9.87%	3.42%	4.30	4.30%	1.13%	2.61
轨迹 10	10.16%	3.25%	4.36	5.22%	1.58%	2.69	轨迹 20	9.50%	3.65%	4.05	4.45%	1.82%	2.59
年化收益			最大回撤	信息比			2017 年化收益			2017 最大回撤	2017 信息比		
平均			9.85%	3.56%			5.14%			1.30%	2.83		
因子等权			4.40%	1.17%			3.06%			0.35%	4.22		
历史最佳			9.88%	4.23%			3.19%			1.48%	1.69		
2017 最佳			4.68%	2.39%			7.37%			0.89%	3.69		

资料来源：Wind，长江证券研究所

全因子权重合成

根据模型的预测简单的选出表现最优的三因子进行轮动，因子固有收益会带来较大影响，如流动性因子和规模因子有着很强的自身固有收益，很容易被选入到预测历史最佳行列，且随着预测的时间长度的增加，因子的固有收益呈现稳定，这一现象更加明显。

在多因子选股体系下，根据因子的 IC 进行加权合成因子是一种较为常用的做法，而 IC 本质上可以看作是因子收益率和当期截面上股票的波动率的比值，所以 IC 加权也是一种因子收益率加权。为了检验模型对于整体因子表现的把握，体现除去固有收益外其他因子收益水平对当前预测因子收益水平的影响，本文从因子收益率加权合成上，窥探整个内生逻辑对于因子实际表现的预测能力，具体做法如下：在每个调仓点上，根据每个因子的预测收益率进行因子的权重配置，如果因子的预测收益率为负，说明经济意义上该因子和当期表现逻辑不一致，因子可能失效，从而将其权重设为 0。

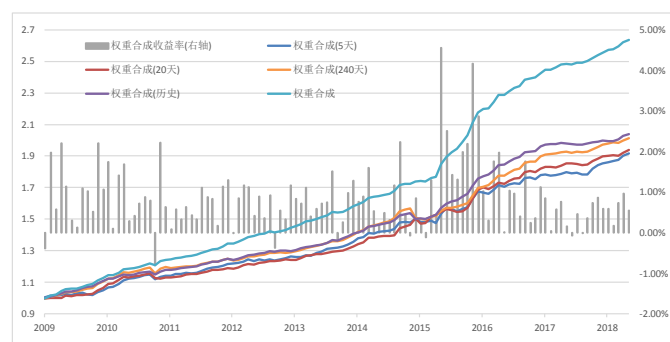
5 天

图 11 和图 12 分别展示了 5 天改进内生逻辑全因子权重合成在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 13 展示了不同轨迹下 5 天改进内生逻辑全因子权重合成风险指标，可以得到以下结论：

1. 5 天的调仓频率下，各个轨迹的表现有所差别，说明短期内生逻辑对于因子收益水平的预测受调仓起始点的影响。

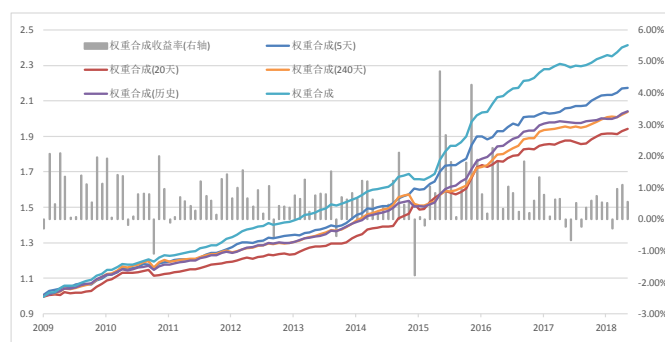
2. 高频率调仓的因子加权，使用较近一段时间的因子收益(5天)作为未来因子收益的预测进行加权表现较好，这和简单因子动量的表现一致，说明**短期的因子动量效应和短期的因子收益关系较大**。
3. 各个轨迹下的 5 天改进内生逻辑全因子权重合成策略相比于历史因子收益率全因子权重合成，均有提升，体现在收益的提升和信息比的增加，**各个指标最差的一组依然优于历史因子收益率全因子权重合成的风险指标**。

图 11：5 天改进内生逻辑全因子权重合成轨迹 4 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 12：5 天改进内生逻辑全因子权重合成轨迹 1 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 13：5 天改进内生逻辑全因子权重合成风险指标

	年化收益	最大回撤	信息比	2017 年化收益	2017 最大回撤	2017 信息比
轨迹 1	10.26%	3.12%	4.92	4.89%	1.49%	3.28
轨迹 2	10.43%	2.58%	5.02	5.45%	1.08%	3.65
轨迹 3	10.78%	2.51%	5.10	6.14%	0.67%	4.15
轨迹 4	11.31%	1.54%	5.42	6.28%	0.64%	4.22
轨迹 5	11.08%	1.54%	5.31	5.73%	0.89%	3.72
平均	10.77%	2.26%	5.15	5.70%	0.95%	3.80
权重合成(5 天)	8.31%	2.69%	3.52	5.78%	0.88%	3.29
权重合成(20 天)	7.63%	3.38%	3.22	4.20%	1.32%	2.52
权重合成(240 天)	8.16%	4.77%	3.71	4.34%	0.81%	2.90
权重合成(历史)	8.21%	2.88%	4.37	2.94%	0.99%	2.07

资料来源：Wind，长江证券研究所

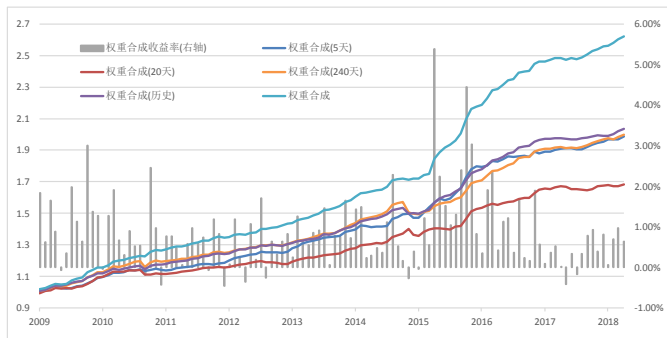
10 天

图 13 和图 14 分别展示了 10 天改进内生逻辑全因子权重合成在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 14 展示了不同轨迹下 10 天改进内生逻辑全因子权重合成风险指标，可以得到以下结论：

1. 10 天的调仓频率下，各个轨迹的表现有较大差别，说明**中短期内生逻辑对于因子收益水平的预测受调仓起始点的影响**。

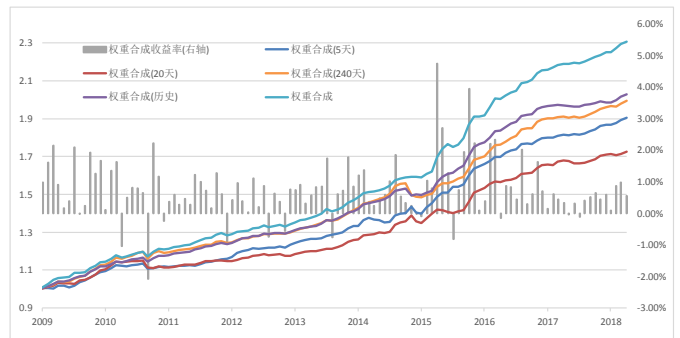
2. 各个轨迹下的 10 天改进内生逻辑全因子权重合成策略的平均表现相比于历史因子收益率全因子权重合成均有提升，体现在收益的提升和信息比的增加，**各个指标最差的一组依然优于历史因子收益率全因子权重合成的风险指标。**

图 13：10 天改进内生逻辑全因子权重合成轨迹 8 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 14：10 天改进内生逻辑全因子权重合成轨迹 1 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 14：10 天改进内生逻辑全因子权重合成风险指标

历史				2017 年			历史				2017 年		
年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比
轨迹 1	9.72%	2.53%	4.59	5.63%	0.79%	3.81	轨迹 6	11.01%	2.26%	4.98	5.87%	1.34%	3.86
轨迹 2	9.97%	2.84%	4.76	5.91%	0.72%	3.84	轨迹 7	11.13%	1.43%	5.15	5.50%	1.16%	3.79
轨迹 3	9.95%	3.16%	4.74	6.12%	0.79%	3.94	轨迹 8	11.25%	1.87%	5.04	5.19%	0.91%	3.65
轨迹 4	10.23%	2.81%	4.80	5.50%	1.16%	3.65	轨迹 9	10.73%	1.87%	4.88	5.19%	0.87%	3.45
轨迹 5	11.17%	2.75%	5.12	5.81%	1.20%	3.85	轨迹 10	10.00%	1.85%	4.68	4.90%	0.86%	3.27
年化收益				最大回撤			信息比				2017 年化收益		
平均				10.52%			2.34%				0.98%		
权重合成(5 天)				7.09%			3.09				3.69%		
权重合成(20 天)				5.98%			2.51				3.32%		
权重合成(240 天)				8.00%			3.64				4.27%		
权重合成(历史)				8.19%			4.36				2.92%		
											1.00%		
											2.05		

资料来源：Wind，长江证券研究所

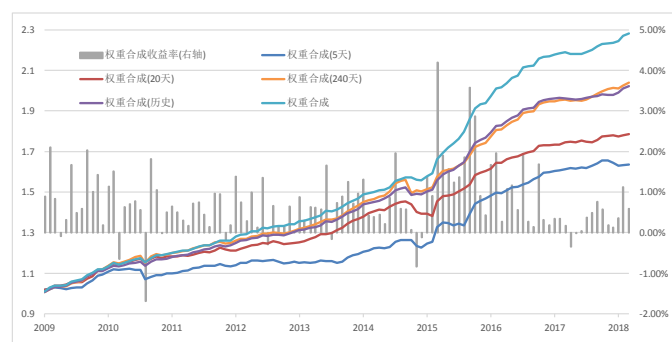
20 天

图 15 和图 16 分别展示了 20 天改进内生逻辑全因子权重合成在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 15 展示了不同轨迹下 20 天改进内生逻辑全因子权重合成风险指标，可以得到以下结论：

1. 20 天的调仓频率下，各个轨迹的表现略有差别，说明中期内生逻辑对于因子收益水平的预测受调仓起始点的影响。

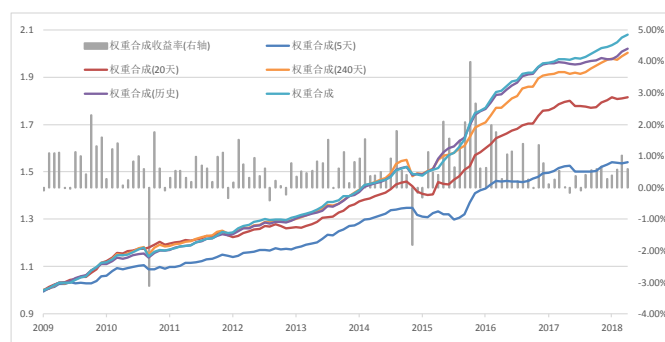
- 低频率调仓的因子加权，使用较长一段时间的因子收益(240 天和历史)作为未来因子收益的预测进行加权表现较好，这和简单因子动量的表现一致，说明**中期的因子动量效应和长期的因子收益关系较大**。
- 各个轨迹下的 20 天改进内生逻辑全因子权重合成策略的平均表现相比于历史因子收益率全因子权重合成均有提升，体现在收益的提升和信息比的增加，**各个指标最差的一组依然优于历史因子收益率全因子权重合成的风险指标**。

图 15：20 天改进内生逻辑全因子权重合成轨迹 8 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 16：20 天改进内生逻辑全因子权重合成轨迹 4 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 15：20 天改进内生逻辑全因子权重合成风险指标

历史				2017 年			历史				2017 年		
年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比
轨迹 1	8.67%	3.49%	4.27	4.44%	0.85%	3.15	轨迹 11	8.96%	3.59%	4.48	4.71%	0.90%	3.23
轨迹 2	8.80%	3.68%	4.28	4.67%	0.80%	3.29	轨迹 12	9.14%	3.43%	4.57	4.94%	0.71%	3.37
轨迹 3	8.74%	4.06%	4.29	4.87%	0.82%	3.42	轨迹 13	9.47%	2.77%	4.78	5.00%	0.82%	3.36
轨迹 4	8.50%	3.72%	4.31	5.12%	0.78%	3.65	轨迹 14	9.62%	2.17%	4.84	5.02%	0.85%	3.49
轨迹 5	9.25%	3.57%	4.71	5.52%	0.58%	3.87	轨迹 15	9.47%	1.91%	4.72	5.12%	0.81%	3.59
轨迹 6	9.46%	3.12%	4.73	4.82%	0.93%	3.47	轨迹 16	9.44%	2.51%	4.61	5.27%	0.88%	3.69
轨迹 7	9.34%	2.18%	4.76	4.05%	0.96%	2.91	轨迹 17	9.39%	3.27%	4.49	4.98%	0.87%	3.49
轨迹 8	9.69%	2.22%	4.92	4.21%	0.91%	3.04	轨迹 18	9.11%	3.40%	4.24	4.70%	0.92%	3.26
轨迹 9	9.48%	3.32%	4.64	4.46%	0.77%	3.21	轨迹 19	8.81%	3.48%	4.16	4.47%	1.06%	3.01
轨迹 10	9.21%	3.64%	4.57	4.49%	0.90%	3.21	轨迹 20	8.63%	3.69%	4.12	4.22%	1.10%	2.88
年化收益			最大回撤	信息比			2017 年化收益			2017 最大回撤	2017 信息比		
平均			9.16%	3.16%			4.75%			0.86%	3.33		
权重合成(5 天)			5.50%	2.42			3.38%			1.78%	2.07		
权重合成(20 天)			6.93%	2.91			3.18%			1.24%	2.05		
权重合成(240 天)			8.13%	3.68			4.17%			0.97%	2.72		
权重合成(历史)			8.18%	4.37			2.91%			1.00%	2.03		

资料来源：Wind，长江证券研究所

三因子轮动权重合成

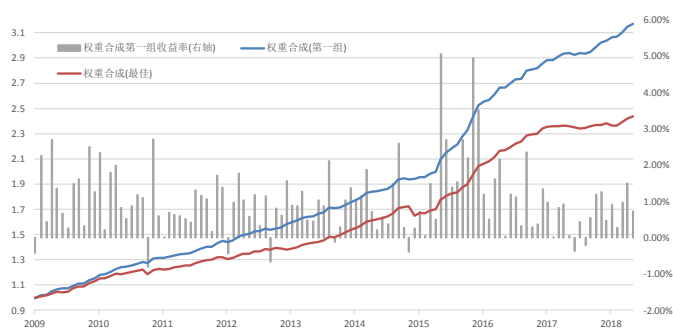
为了检测内生逻辑对于因子强弱以及表现较强的三因子实际表现的预测能力，本节对三因子轮动策略给出改进，加入权重合成的影响，同时为了对比简单的历史最佳三因子受权重的影响，选取历史收益率对其进行加权。

5 天

图 17 和图 18 分别展示了 5 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 16 展示了不同轨迹下 5 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成风险指标，可以得到以下结论：

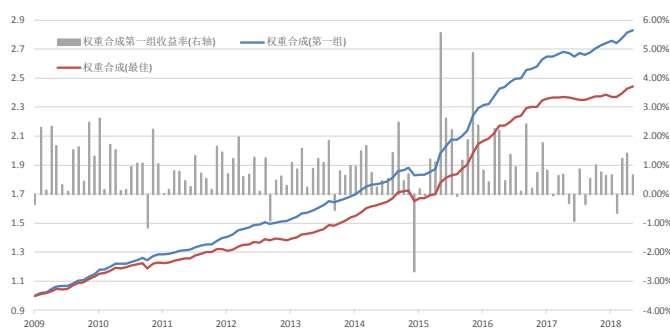
1. 5 天的调仓频率下，各个轨迹的表现略有差别，和短期内生逻辑受到调仓起始点的影响以及内生逻辑对于因子收益水平的预测有关。
2. 各个轨迹下 5 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成策略相比于历史加权方式均有所提升，体现在年化收益的提升、最大回撤的减小和信息比的增加，**各个指标最差的一组依然优于历史加权方式的风险指标。**

图 17：5 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成轨迹 4 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 18：5 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成轨迹 1 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

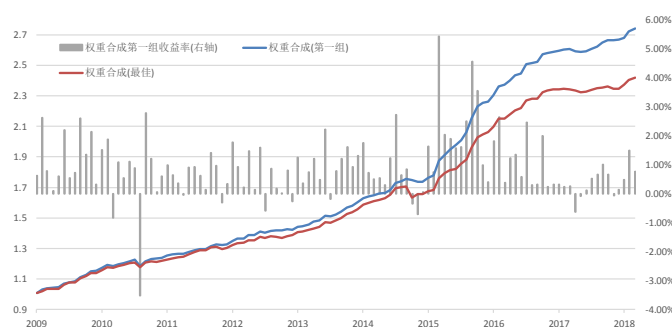
表 16：5 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成风险指标

	年化收益	最大回撤	信息比	2017 年化收益	2017 最大回撤	2017 信息比
轨迹 1	12.24%	4.32%	4.68	5.68%	1.86%	2.89
轨迹 2	12.82%	3.05%	4.87	6.69%	1.68%	3.33
轨迹 3	13.17%	3.18%	4.92	7.46%	1.15%	3.71
轨迹 4	13.62%	2.15%	5.20	7.94%	1.06%	4.02
轨迹 5	12.80%	1.90%	4.95	6.07%	1.90%	3.00
平均	12.93%	2.92%	4.92	6.77%	1.53%	3.39
权重合成(最佳)	10.38%	4.96%	3.89	3.06%	1.70%	1.54

资料来源：Wind，长江证券研究所

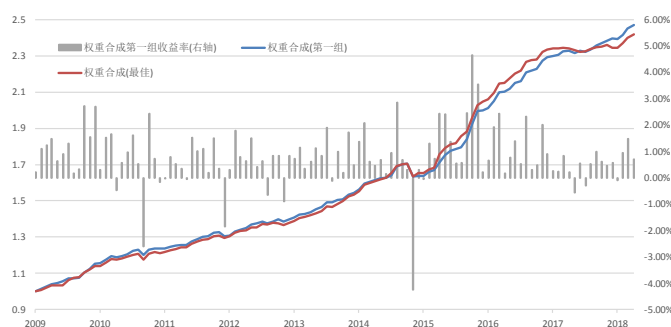
- 20 天的调仓频率下，各个轨迹的表现有较大差别，和长期内生逻辑受到调仓起始点的影响和内生逻辑对于因子收益水平的预测有关。
- 各个轨迹下 20 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成策略的平均表现相比于历史加权方式均有所提升，体现在年化收益的提升、最大回撤的减小和信息比的增加。

图 21：20 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成轨迹 8 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 22：20 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成轨迹 1 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 18：20 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成风险指标

历史				2017 年			历史				2017 年			
年化收益		最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比	年化收益		最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比	
轨迹 1	10.62%	5.11%	3.96	6.32%	1.29%	3.25	轨迹 11	10.83%	4.29%	4.09	5.56%	1.31%	2.63	
轨迹 2	10.77%	4.91%	3.95	5.96%	1.23%	2.95	轨迹 12	11.38%	4.11%	4.26	5.45%	1.22%	2.56	
轨迹 3	11.02%	4.60%	4.05	5.84%	1.34%	2.87	轨迹 13	11.58%	3.55%	4.40	6.09%	1.35%	2.86	
轨迹 4	10.64%	4.45%	4.02	6.32%	1.42%	3.11	轨迹 14	11.74%	2.13%	4.49	5.51%	1.61%	2.69	
轨迹 5	11.54%	4.35%	4.39	6.70%	1.09%	3.31	轨迹 15	11.66%	2.57%	4.41	5.72%	1.57%	2.87	
轨迹 6	11.45%	4.67%	4.27	5.28%	1.68%	2.75	轨迹 16	11.36%	3.92%	4.20	5.84%	1.56%	2.99	
轨迹 7	11.18%	4.19%	4.27	4.05%	1.66%	2.13	轨迹 17	11.27%	4.88%	4.09	5.76%	1.44%	2.92	
轨迹 8	11.97%	4.17%	4.50	4.78%	1.43%	2.45	轨迹 18	10.77%	4.76%	3.85	5.42%	1.38%	2.79	
轨迹 9	11.73%	4.62%	4.34	5.32%	1.46%	2.61	轨迹 19	10.88%	4.57%	3.95	5.01%	1.44%	2.61	
轨迹 10	11.57%	4.42%	4.29	5.64%	1.84%	2.69	轨迹 20	10.73%	5.02%	3.90	5.33%	1.89%	2.69	
年化收益				最大回撤			信息比			2017 年化收益		2017 最大回撤		2017 信息比
平均		11.23%		4.26%		4.18		5.60%		1.46%		2.79		
权重合成(最佳)		10.38%		4.99%		3.90		3.03%		1.70%		1.53		

资料来源：Wind，长江证券研究所

结论

比较上述三个策略的表现，可以得到以下结论：

- 调仓频率越高，三因子轮动的表现越好，且每条轨迹之间的差别越小，其中 5 天调仓频率平均水平的年化收益 10.98%、最大回撤 2.44%、信息比 4.85，10 天调仓频率平均水平年化收益 10.84%、最大回撤 2.50%、信息比 4.72，20 天调仓频率

平均水平年化收益 9.85%，最大回撤 3.56%，信息比 4.28。相比于历史最佳三因子 9.88% 年化收益、4.23% 最大回撤、4.03 信息比的水平，三因子轮动更加稳定。

从 2017 年以来表现来看，三因子轮动可以稳定打败历史最佳三因子表现，且可以逼近 2017 年以来最佳三因子年化收益 7.37%、最大回撤 0.89%、信息比 3.69 的水平，其中 5 天调仓频率平均水平的年化收益 6.08%、最大回撤 1.17%、信息比 3.30，10 天调仓频率平均水平年化收益 6.39%、最大回撤 1.16%、信息比 3.50，20 天调仓频率平均水平年化收益 5.14%，最大回撤 1.3%，信息比 2.83。

2. 调仓频率越高，全因子权重合成的表现越好，其中 5 天调仓频率平均水平的年化收益 10.77%、最大回撤 2.26%，信息比 5.15，10 天调仓频率平均水平的年化收益 10.52%、最大回撤 2.34%，信息比 4.87，20 天调仓频率平均水平的年化收益 9.16%、最大回撤 3.16%，信息比 4.52，且比所有时间长度的因子收益率加权方式收益更高，回撤更小，信息比更大。从 2017 年以来表现看，全因子权重仍然可以保持较高信息比水平，其中 5 天调仓频率平均水平的年化收益 5.70%、最大回撤 0.95%，信息比 3.80，10 天调仓频率平均水平的年化收益 5.56%、最大回撤 0.98%，信息比 3.71，20 天调仓频率平均水平的年化收益 4.75%、最大回撤 0.86%，信息比 3.33。相比于三因子轮动，全因子权重合成在年化收益上有所减小，但增加了信息比，策略表现更加稳定，相比于因子等权年化收益 4.4%、最大回撤 1.17%、信息比 4.91 的表现，全因子权重可以做到在收益和信息比上的综合优化。
3. 调仓频率越高，三因子轮动权重合成的表现越好，其中 5 天调仓频率平均水平的年化收益 12.93%、最大回撤 2.92%，信息比 4.92，10 天调仓频率平均水平的年化收益 12.60%、最大回撤 2.92%，信息比 4.67，20 天调仓频率平均水平的年化收益 11.23%、最大回撤 4.26%，信息比 4.18，且比历史最佳因子历史收益率加权策略收益更高、表现更稳定。从 2017 年以来表现看，三因子轮动权重合成仍然可以保持相对较高的年化收益和信息比水平，其中 5 天调仓频率平均水平的年化收益 6.77%、最大回撤 1.53%，信息比 3.39，10 天调仓频率平均水平的年化收益 6.79%、最大回撤 1.49%，信息比 3.36，20 天调仓频率平均水平的年化收益 5.60%、最大回撤 1.46%，信息比 2.79。相比于三因子轮动，三因子轮动权重合成在年化收益上有所增加，但也提升了策略整体的波动，增加了最大回撤、降低了信息比。

动态调仓

从上述回测的轨迹上可以看出，调仓的时间点会决定因子轮动策略是否可以避免短期内一些因子产生较大回撤的区间，从而影响整体因子轮动的表现，这一点随着调仓频率的降低，更为显著。这是因为因子产生回撤的区间起始点并不是规律的按照自然月进行划分，且根据动量效应进行的因子轮动本质上还是根据市场环境的变化寻找表现较好的因子，所以灵活调整因子仓位是非常重要的。下面将从动态调仓的角度，分别给出三因子轮动和三因子加权合成的讨论。动态调仓的规则如下：

1. 起始仓位选取表现最好的三个因子，同时保留排名第四的因子，作为缓冲因子，每天进行因子收益的预测。
2. 若当前表现最好的三个因子和仓位中的三个因子一致，则仓位不变，缓冲因子变为当前表现排名第四的因子。

3. 若当前表现最好的三个因子和仓位中的三个因子不完全一致，但是仓位中的三个因子在加入缓冲因子后和表现最好的四个因子一致，则仓位和缓冲因子不变。
4. 若当前表现最好的三个因子和仓位三个因子不完全一致，且仓位中的三个因子在加入缓冲因子后和表现最好的四个因子不一致，但表现最好的三个因子和仓位中的三个因子有两个因子一致，则仓位不变，将表现最好的四个因子中剩余的因子作为缓冲因子，等待下一次明确信号给出仓位调整。
5. 若仓位中的三个因子在加入缓冲因子后和表现最好的四个因子不一致，且当前表现最好的三个因子和仓位中的三个因子少于两个一致，则仓位变为当前表现最好的三个因子，缓冲因子变为当前表现第四好的因子。

针对上述规则存在较短时间连续调仓的情况，给定一个阈值 n ，在仓位变化后， n 天内不进行仓位扫描，对不同的阈值给出的不同频率的调仓轨迹，给出动态调仓的讨论。

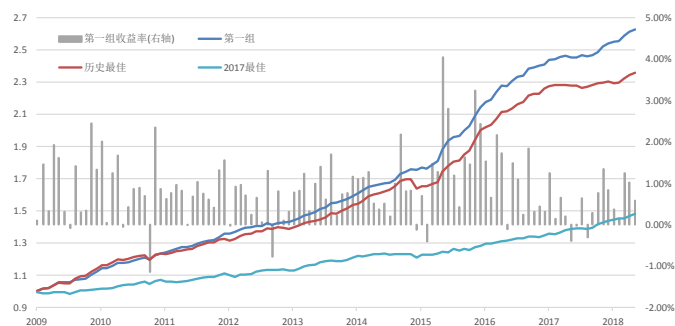
三因子轮动

5 天

图 23 和图 24 分别展示了 5 天动态调仓三因子轮动在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 19 展示了不同轨迹下 5 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成风险指标，可以得到以下结论：

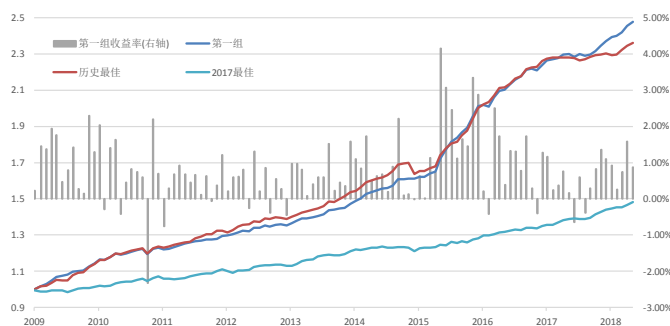
1. 5 天的预测水平下，各个间隔的表现有所差别，原因是不同间隔导致了后期调仓轨迹产生变化，且不同间隔导致了调仓频率和预测频率产生了一致的情况，使得策略构建失准。
2. 各个轨迹下 5 天动态调仓三因子轮动策略相比于历史最佳策略有所提升，体现在年化收益的提升、最大回撤的减小和信息比的增加，**各个指标最差的一组依然优于历史最佳的风险指标。**
3. 2017 年以来 5 天动态调仓三因子轮动策略可以获得比历史最佳三因子更加稳定的收益，且从风险指标上看，逼近 2017 年以来最佳三因子表现。

图 23：5 天动态调仓三因子轮动轨迹 11 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 24：5 天动态调仓三因子轮动轨迹 15 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 19：5 天动态调仓三因子轮动风险指标

历史				2017 年			历史				2017 年		
年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比
轨迹 1	10.87%	2.36%	4.83	5.76%	1.30%	3.01	轨迹 9	10.82%	1.81%	4.81	6.92%	1.17%	3.62
轨迹 2	11.43%	2.12%	5.02	6.33%	1.04%	3.28	轨迹 10	11.82%	3.40%	5.20	6.47%	1.17%	3.40
轨迹 3	10.86%	2.49%	4.86	6.75%	1.09%	3.48	轨迹 11	11.82%	3.40%	5.21	6.39%	1.17%	3.34
轨迹 4	11.00%	2.49%	4.91	6.68%	1.36%	3.60	轨迹 12	11.39%	2.40%	5.10	6.68%	1.17%	3.53
轨迹 5	10.83%	3.24%	4.78	6.46%	1.14%	3.36	轨迹 13	10.52%	3.62%	4.61	6.69%	1.17%	3.53
轨迹 6	10.94%	2.98%	4.82	6.80%	1.34%	3.59	轨迹 14	11.17%	4.09%	4.93	7.50%	1.17%	4.00
轨迹 7	11.16%	1.88%	4.95	6.28%	1.55%	3.35	轨迹 15	10.51%	2.77%	4.59	7.77%	1.29%	4.01
轨迹 8	11.00%	2.33%	4.94	6.26%	1.52%	3.44	轨迹 16	10.54%	4.21%	4.62	7.82%	0.87%	4.12
年化收益			最大回撤	信息比			2017 年化收益			2017 最大回撤	2017 信息比		
平均			11.04%	2.85%			6.72%			1.22%	3.54		
历史最佳			9.92%	4.23%			3.19%			1.48%	1.69		
2017 最佳			4.46%	2.39%			7.37%			0.89%	3.69		

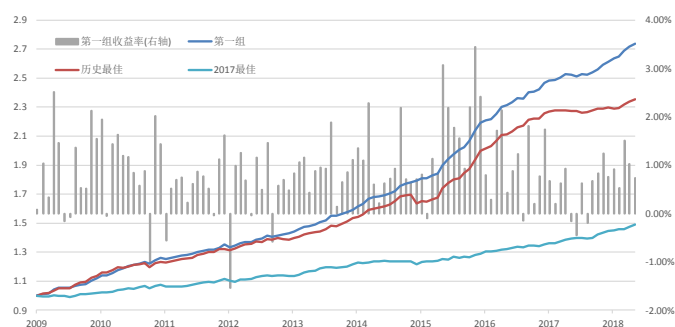
资料来源：Wind，长江证券研究所

10 天

图 25 和图 36 分别展示了 10 天动态调仓三因子轮动在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 20 展示了不同轨迹下 10 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成风险指标，可以得到以下结论：

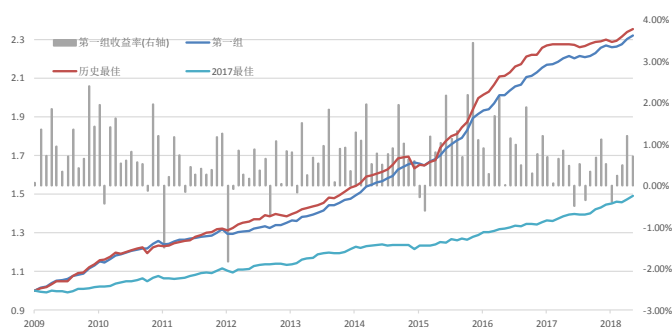
1. 10 天的预测水平下，各个间隔的表现有所差别，原因是不同间隔导致了后期调仓轨迹产生变化，且不同间隔导致了调仓频率和预测频率产生了一致的情况，使得策略构建失准。
2. 除轨迹 15 和轨迹 16 外，各个轨迹下 10 天动态调仓三因子轮动策略相比于历史最佳策略有所提升，体现在年化收益的提升、最大回撤的减小和信息比的增加，各个指标最差的一组依然优于历史最佳的风险指标。
3. 2017 年以来 10 天动态调仓三因子轮动策略可以获得比历史最佳三因子更加稳定的收益，且从风险指标上看，逼近 2017 年以来最佳三因子表现。

图 25：10 天动态调仓三因子轮动轨迹 3 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 26：10 天动态调仓三因子轮动轨迹 16 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 20：10 天动态调仓三因子轮动风险指标

历史				2017 年			历史				2017 年		
年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比
轨迹 1	11.40%	1.64%	4.97	8.12%	0.99%	4.27	轨迹 9	11.28%	1.82%	4.83	7.85%	1.07%	4.08
轨迹 2	11.78%	1.50%	5.17	7.42%	1.30%	3.93	轨迹 10	10.72%	2.67%	4.67	7.12%	1.07%	3.64
轨迹 3	11.80%	1.74%	5.14	7.98%	1.21%	4.22	轨迹 11	10.07%	4.17%	4.32	6.93%	1.07%	3.80
轨迹 4	11.24%	1.73%	4.93	7.36%	1.07%	3.96	轨迹 12	10.84%	3.84%	4.78	6.79%	1.08%	3.56
轨迹 5	11.26%	1.79%	4.90	7.95%	1.32%	4.13	轨迹 13	11.19%	4.15%	4.75	6.51%	1.11%	3.49
轨迹 6	11.26%	1.68%	4.87	7.91%	0.95%	4.18	轨迹 14	10.11%	3.02%	4.38	6.04%	1.20%	3.28
轨迹 7	11.08%	2.73%	4.70	7.42%	1.13%	3.88	轨迹 15	9.83%	4.21%	4.23	5.87%	1.00%	3.24
轨迹 8	11.22%	2.56%	4.83	7.70%	0.95%	3.93	轨迹 16	9.78%	2.17%	4.36	5.56%	1.12%	3.26
年化收益				最大回撤			2017 年化收益				2017 最大回撤		
信息比													
平均				10.93%			7.16%				1.10%		
历史最佳				9.96%			3.19%				1.48%		
2017 最佳				4.52%			7.37%				0.89%		

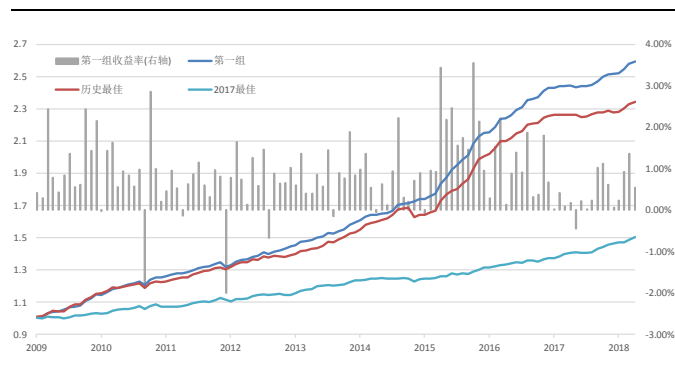
资料来源：Wind，长江证券研究所

20 天

图 27 和图 28 分别展示了 20 天动态调仓三因子轮动在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 21 展示了不同轨迹下 20 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成风险指标，可以得到以下结论：

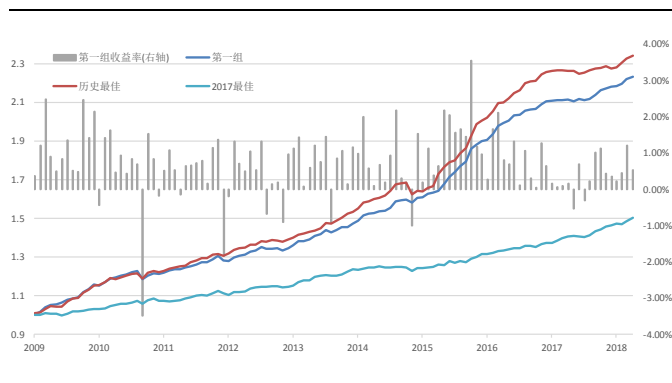
1. 20 天的预测水平下，各个间隔的表现有所差别，根本在于不同间隔导致了后期调仓轨迹产生变化，调仓点的不同影响了策略表现。
2. 除轨迹 15 外，各个轨迹下 10 天动态调仓三因子轮动策略相比于历史最佳策略有所提升，体现在年化收益的提升、最大回撤的减小和信息比的增加，各个指标最差的一组依然优于历史最佳的风险指标。
3. 2017 年以来 20 天动态调仓三因子轮动策略可以获得比历史最佳三因子更加稳定的收益，且从风险指标上看，逼近 2017 年以来最佳三因子表现。

图 27：20 天动态调仓三因子轮动轨迹 9 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 28：20 天动态调仓三因子轮动轨迹 15 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 21：20 天动态调仓三因子轮动风险指标

历史				2017 年			历史				2017 年		
年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比
轨迹 1	11.03%	3.44%	4.72	6.90%	1.10%	3.60	轨迹 9	11.21%	2.17%	5.04	5.49%	1.01%	2.98
轨迹 2	11.06%	3.66%	4.77	6.71%	1.22%	3.43	轨迹 10	10.37%	2.83%	4.49	5.73%	1.06%	3.21
轨迹 3	10.87%	3.45%	4.69	6.94%	1.09%	3.60	轨迹 11	10.42%	3.38%	4.69	5.24%	1.11%	2.85
轨迹 4	10.88%	3.88%	4.69	6.65%	1.07%	3.53	轨迹 12	10.57%	2.30%	4.73	5.01%	1.62%	2.67
轨迹 5	11.40%	3.61%	4.94	6.87%	0.99%	3.67	轨迹 13	10.11%	3.38%	4.50	5.35%	1.25%	2.86
轨迹 6	10.80%	2.96%	4.74	6.34%	1.27%	3.45	轨迹 14	10.85%	2.00%	4.87	5.27%	1.39%	2.80
轨迹 7	10.49%	3.01%	4.60	5.94%	1.36%	3.24	轨迹 15	9.38%	3.93%	4.14	4.97%	1.33%	2.65
轨迹 8	11.19%	2.07%	4.93	5.36%	1.49%	2.93	轨迹 16	9.99%	3.91%	4.35	5.23%	1.33%	2.79
年化收益			最大回撤	信息比			2017 年化收益			2017 最大回撤	2017 信息比		
平均			10.66%	3.12%			5.88%			1.23%	3.14		
历史最佳			9.94%	4.23%			3.19%			1.48%	1.69		
2017 最佳			4.66%	2.39%			7.37%			0.89%	3.69		

资料来源：Wind，长江证券研究所

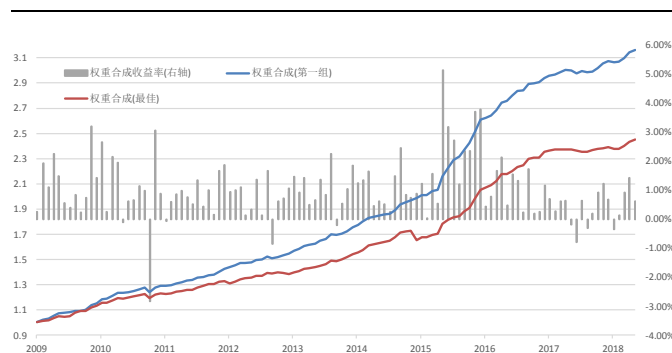
三因子轮动权重合成

5 天

图 29 和图 30 分别展示了 5 天动态调仓三因子轮动权重合成在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 22 展示了不同轨迹下 5 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成风险指标，可以得到以下结论：

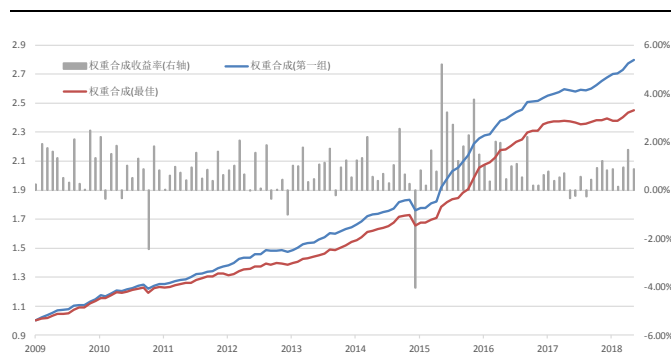
1. 5 天的预测水平下，各个间隔的表现有所差别，原因是不同间隔导致了后期调仓轨迹产生变化，且调仓频率和预测频率不一致。
2. 除轨迹 6 和轨迹 16 外，各个轨迹下 5 天动态调仓三因子轮动权重合成策略相比于历史最佳策略均有所提升，体现在年化收益的提升、最大回撤的减小和信息比的增加，各个指标最差的一组依然优于历史最佳的风险指标。
3. 2017 年以来 5 天动态调仓三因子轮动权重合成策略可以获得比历史最佳策略更加稳定的收益。

图 29：5 天动态调仓三因子轮动权重合成轨迹 10 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 30：5 天动态调仓三因子轮动权重合成轨迹 16 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 22：5 天动态调仓三因子轮动权重合成风险指标

历史				2017 年			历史				2017 年		
年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比
轨迹 1	12.51%	2.94%	4.76	5.97%	1.82%	3.00	轨迹 9	12.45%	2.14%	4.72	6.50%	1.53%	3.14
轨迹 2	13.35%	2.32%	5.05	6.60%	1.39%	3.22	轨迹 10	13.51%	3.40%	5.06	5.53%	1.53%	2.67
轨迹 3	12.74%	2.94%	4.83	7.10%	1.70%	3.45	轨迹 11	13.52%	3.36%	5.04	6.17%	1.60%	3.04
轨迹 4	12.97%	2.94%	4.87	6.97%	1.88%	3.54	轨迹 12	12.87%	3.15%	4.90	6.40%	1.60%	3.15
轨迹 5	12.58%	4.55%	4.73	6.77%	1.58%	3.31	轨迹 13	12.25%	4.44%	4.57	6.34%	1.60%	3.09
轨迹 6	12.58%	4.99%	4.65	7.19%	1.70%	3.51	轨迹 14	12.82%	4.82%	4.81	6.90%	1.65%	3.38
轨迹 7	12.93%	2.92%	4.81	6.66%	1.67%	3.37	轨迹 15	12.12%	3.65%	4.53	6.85%	1.74%	3.32
轨迹 8	12.98%	2.55%	4.81	6.83%	1.72%	3.51	轨迹 16	12.00%	5.00%	4.46	7.61%	1.25%	3.76
年化收益				最大回撤			2017 年化收益				2017 最大回撤		
平均				12.76%			6.65%				1.62%		
权重合成(最佳)				10.39%			3.05%				1.70%		
信息比				4.79			3.28				1.54		

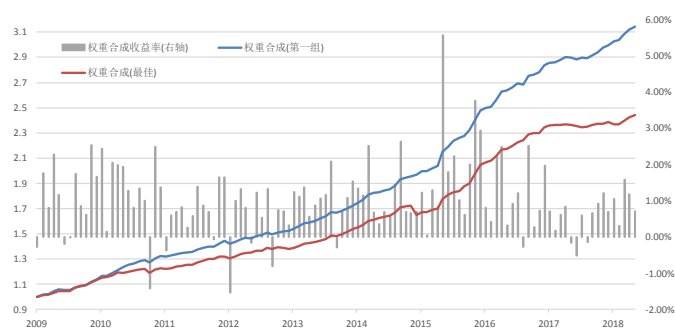
资料来源：Wind，长江证券研究所

10 天

图 31 和图 32 分别展示了 10 天动态调仓三因子轮动权重合成在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 23 展示了不同轨迹下 10 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成风险指标，可以得到以下结论：

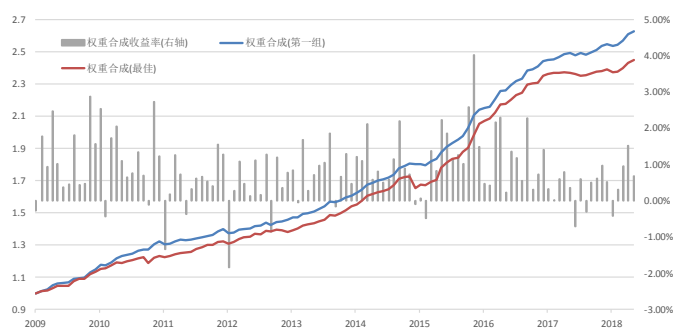
1. 10 天的预测水平下，各个间隔的表现有所差别，原因是不同间隔导致了后期调仓轨迹产生变化，且调仓频率和预测频率不一致。
2. 各个轨迹下 10 天动态调仓三因子轮动权重合成策略相比于历史最佳策略均有所提升，体现在年化收益的提升、最大回撤的减小和信息比的增加，各个指标最差的一组依然优于历史最佳的风险指标。
3. 2017 年以来 10 天动态调仓三因子轮动权重合成策略可以获得比历史最佳策略更加稳定的收益。

图 31：10 天动态调仓三因子轮动权重合成轨迹 3 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 32：10 天动态调仓三因子轮动权重合成轨迹 16 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 23：10 天动态调仓三因子轮动权重合成风险指标

历史				2017 年			历史				2017 年		
年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比
轨迹 1	13.40%	2.06%	4.92	7.83%	1.39%	3.81	轨迹 9	12.38%	2.57%	4.55	7.76%	1.22%	3.82
轨迹 2	13.51%	2.06%	5.04	7.41%	1.58%	3.64	轨迹 10	11.90%	4.06%	4.34	6.92%	1.22%	3.30
轨迹 3	13.55%	2.25%	5.01	7.91%	1.44%	3.87	轨迹 11	11.66%	4.11%	4.27	7.70%	1.22%	3.84
轨迹 4	13.20%	2.11%	4.91	7.10%	1.54%	3.53	轨迹 12	12.24%	3.75%	4.52	7.23%	1.22%	3.41
轨迹 5	13.18%	2.26%	4.89	7.56%	1.70%	3.69	轨迹 13	12.23%	4.49%	4.45	6.62%	1.22%	3.27
轨迹 6	12.57%	2.71%	4.62	7.62%	1.10%	3.65	轨迹 14	11.48%	3.23%	4.19	6.08%	1.22%	3.01
轨迹 7	12.57%	2.66%	4.59	7.04%	1.64%	3.46	轨迹 15	11.32%	4.30%	4.11	5.85%	1.18%	2.90
轨迹 8	12.79%	2.45%	4.69	7.55%	1.43%	3.56	轨迹 16	11.31%	2.17%	4.24	5.45%	1.31%	2.82
年化收益				最大回撤			2017 年化收益				2017 最大回撤		
平均				信息比			2017 年化收益				2017 最大回撤		
平均				12.46%			7.10%				1.35%		
权重合成(最佳)				4.98%			3.05%				1.70%		
				3.91			1.54						

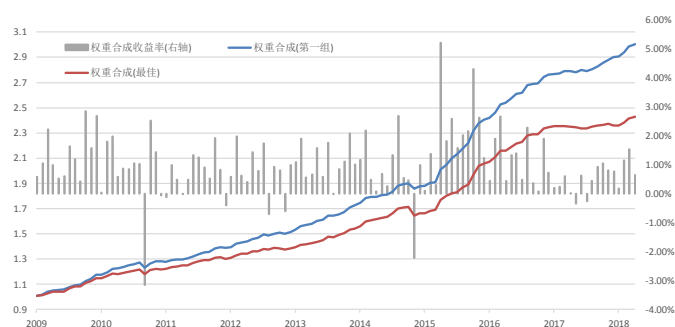
资料来源：Wind，长江证券研究所

20 天

图 33 和图 34 分别展示了 20 天动态调仓三因子轮动权重合成在净值上最优和最差轨迹的轮动净值曲线，表 24 展示了不同轨迹下 20 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成风险指标，可以得到以下结论：

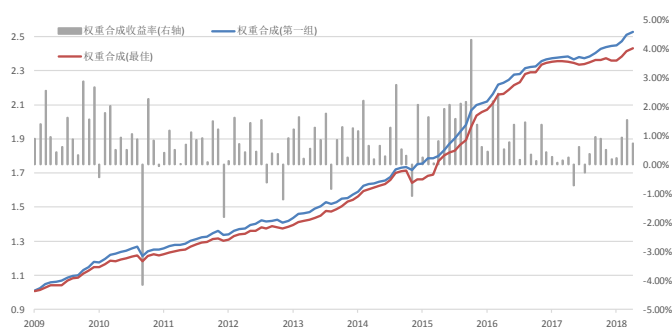
1. 20 天的预测水平下，各个间隔的表现有所差别，原因是不同间隔导致了后期调仓轨迹产生变化。
2. 各个轨迹下 20 天动态调仓三因子轮动权重合成策略相比于历史最佳策略均有所提升，体现在年化收益的提升、最大回撤的减小和信息比的增加，各个指标最差的一组依然优于历史最佳的风险指标。
3. 2017 年以来 20 天动态调仓三因子轮动权重合成策略可以获得比历史最佳策略更加稳定的收益。

图 33：20 天动态调仓三因子轮动权重合成轨迹 5 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 34：20 天动态调仓三因子轮动权重合成轨迹 15 净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 24：20 天动态调仓三因子轮动权重合成风险指标

历史				2017 年			历史				2017 年		
年化收益	最大回撤	信息比		年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比	
轨迹 1	12.63%	4.15%	4.72	7.00%	1.34%	3.37	轨迹 9	12.88%	3.78%	4.82	5.73%	1.22%	2.85
轨迹 2	12.61%	3.85%	4.73	6.83%	1.31%	3.27	轨迹 10	11.97%	4.23%	4.37	5.76%	1.31%	2.90
轨迹 3	12.45%	3.90%	4.66	7.01%	1.28%	3.31	轨迹 11	12.13%	3.82%	4.62	4.78%	1.57%	2.37
轨迹 4	12.59%	4.22%	4.69	7.14%	1.28%	3.43	轨迹 12	12.26%	2.44%	4.66	5.42%	1.52%	2.59
轨迹 5	13.05%	3.78%	4.86	6.94%	1.21%	3.38	轨迹 13	11.23%	4.35%	4.27	5.45%	1.36%	2.61
轨迹 6	12.44%	3.73%	4.66	6.68%	1.24%	3.33	轨迹 14	12.54%	2.34%	4.77	5.33%	1.52%	2.57
轨迹 7	12.10%	4.18%	4.55	6.36%	1.17%	3.17	轨迹 15	10.90%	4.82%	4.06	5.28%	1.49%	2.54
轨迹 8	12.52%	3.38%	4.71	5.86%	1.57%	2.95	轨迹 16	11.86%	4.73%	4.37	5.53%	1.49%	2.64
年化收益				最大回撤			信息比				2017 年化收益		
平均				3.86			4.60				6.07		
权重合成(最佳)				4.97			3.90				3.04		
											1.37		
											2.96		
											1.70		
											1.53		

资料来源：Wind，长江证券研究所

结论

比较动态调仓两个策略的表现，可以得到以下结论：

1. 动态调仓的三因子轮动，5 天调仓频率平均水平的年化收益 11.04%、最大回撤 2.85%，信息比 4.89，10 天调仓频率平均水平的年化收益 10.93%、最大回撤 2.59%，信息比 4.74，20 天调仓频率平均水平的年化收益 10.66%、最大回撤 3.12%，信息比 4.68，相比于历史最佳三因子 9.96%年化收益、4.23%最大回撤、4.06 信息比的水平，三因子轮动更加稳定。从 2017 年以来表现来看，三因子轮动可以稳定打败历史最佳三因子表现，且可以逼近 2017 年以来最佳三因子年化收益 7.37%、最大回撤 0.89%、信息比 3.69 的水平，其中 5 天调仓频率平均水平的年化收益 6.72%、最大回撤 1.22%、信息比 3.54，10 天调仓频率平均水平年化收益 7.16%、最大回撤 1.10%、信息比 3.80，20 天调仓频率平均水平年化收益 5.88%，最大回撤 1.23%，信息比 3.14。
2. 动态调仓的三因子轮动权重合成，5 天调仓频率平均水平的年化收益 12.76%、最大回撤 3.51%，信息比 4.79，10 天调仓频率平均水平的年化收益 12.46%、最大回撤 2.95%，信息比 4.58，20 天调仓频率平均水平的年化收益 12.26%、最大回撤 3.86%，信息比 4.60，相比于历史最佳三因子 10.4%年化收益、4.97%最大回撤、3.91 信息比的水平，三因子轮动权重合成更加稳定。从 2017 年以来表现看，三因子轮动权重合成仍然可以保持相对较高的年化收益和信息比水平，其中 5 天调仓频率平均水平的年化收益 6.65%、最大回撤 1.62%，信息比 3.28，10 天调仓频率平均水平的年化收益 7.10%、最大回撤 1.35%，信息比 3.47，20 天调仓频率平均水平的年化收益 6.07%、最大回撤 1.37%，信息比 2.96。相比于三因子轮动，三因子轮动权重合成在年化收益上有所增加，但也提升了策略整体的波动，增加了最大回撤、降低了信息比。

3. 之前一直存在的“调仓频率”越低，策略表现最好的现象消失，这一点可以从未来 5 天、10 天、20 天因子收益率预测的整体策略差距和每组内轨迹表现不随阈值 n 规律变化看出。低频调仓表现更好的根本原因有两点：(1)可以更准确地把握市场环境产生的变化，针对因子的失效及时调整。(2)短期因子动量更强且因子固有收益越弱，可以抓住短期强势因子。而在动态调仓的策略下，两点优势分别失效：(1)从历史数据上看市场的变化是很小的（可以由强势因子长期存在的固有收益率佐证），市场环境一旦变化，往往可以持续较长一段时间，动态监控可以很好的做到时时监控市场环境且避免无效调仓。(2)短期因子动量可以把握较短时间的强势因子，但由于因子固有收益的存在，很多因子的强势时间较短，而动态调仓中由于阈值 n 的存在，会在每次调仓后跳过一段时间的仓位扫描，产生了调仓频率和预测频率不一致的情况。
4. 由于动态调仓模糊了调仓时间点，在三因子轮动上和 5 天改进内生逻辑三因子轮动年化收益 10.98%、最大回撤 2.44%、信息比 4.85 的平均水平相比，差别不大，在三因子轮动权重合成上和 5 天改进内生逻辑三因子轮动权重合成年化收益 12.93%、最大回撤 2.92%、信息比 4.92 的平均水平相比，在信息比上有略微下降，整体差别不大。

总结

本文从因子的动量效应出发，拓展到内生逻辑因子轮动并做出了相关改进，得到以下结论：

1. **因子的收益存在动量效应。**因子本身的固有收益可以解释因子未来的收益，但是简单的动量效应并不能适应市场风格的转变。
2. **因子轮动的核心问题在于对市场环境的把握，上一期各个因子的表现是一种市场环境的外在描述。**以过去一段时间的因子收益率对未来一周、一个月的因子收益率做回归以找出因子之间相互影响的关系建立内生逻辑因子轮动，在周度调仓的频率下年化收益 10.29%、最大化回撤 1.58%、信息比 4.13。
3. **短期因子收益率更适合预测未来一段时间因子收益率。**短期的市场环境有一定的可持续性，动量效应较强，且在市场风格发生转变时，短期市场环境的描述可以及时捕捉风格变化，更早跟随市场的势头。**因子收益有强弱之分**，其中流动性因子、规模因子和反转因子盈利能力较强，动量因子、ROE 因子和波动率因子盈利能力较弱，但是长期因子收益趋于稳定，而短期因子收益有更大差异，从解释变量角度看其更有市场环境的代表，从预测变量角度看其有更多不同短期强势因子的变化。
4. **beta 因子、反转因子的收益主要来源于市场波动，beta 因子和波动率因子的收益来源于市场避险；动量因子和 ROE 因子均有“强者恒强”的特性；规模因子是一种市场投资环境的表现，估值因子体现在防守和低吸；成长因子相对独立。**
5. **本文利用过去 5 日因子收益率作为市场外在环境的描述，并加入了资金流、市场波动两个基本面变量作为对市场环境描述的补充，对内生逻辑给出改进。相比于后验得到的历史最佳因子及历史收益率加权，改进的内生逻辑因子轮动策略可以获得更加稳定的收益。**本文分别构建了选取预测收益率最高三因子的三因子轮动策

略、根据预测收益率加权的全因子权重合成策略、对预测收益率最高三个因子加权的三因子轮动权重合成策略，对改进的内生逻辑因子轮动给出讨论，其中在 5 天调仓频率下，三因子轮动平均水平为年化收益 10.98%、最大回撤 2.44%、信息比 4.85，全因子权重合成平均水平年化收益 10.77%、最大回撤 2.26%、信息比 5.15，三因子轮动权重合成平均水平年化收益 12.93%、最大回撤 2.92%、信息比 4.92。其中全因子权重合成在年化收益上有所减小，但增加了信息比，策略表现更加稳定；三因子轮动权重合成在年化收益上有所增加，但也提升了策略整体最大回撤。

6. **本文根据改进的内生逻辑，每天对因子收益率进行监控，构建了动态调整因子仓位的轮动策略。动态调仓可以很好的规避固定时间长度调仓不能及时对市场变化做出反应的问题，获得更为稳定的收益。**动态调仓下不同预测时间的长度的策略表现差别不大，其中 20 天的预测长度下，三因子轮动平均水平年化收益 10.66%、最大回撤 3.12%、信息比 4.68，三因子轮动权重成年化收益 12.26%、最大回撤 3.86%、信息比 4.60。
7. **从 2017 年以来，各个策略均有超越历史最佳三因子的表现。**以动态调仓为例，在 20 天的预测长度下，三因子轮动平均年化收益 5.88%，最大回撤 1.23%，信息比 3.14，三因子轮动权重成年化收益 6.07%，最大回撤 1.37%，信息比 2.96，获得了比历史最佳三因子更为稳定的收益。动态调仓可以在调仓频率远低于 5 天改进内生逻辑的各个策略的情况下，得到相近稳定的收益。



投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：		
看好	：	相对表现优于市场	
中性	：	相对表现与市场持平	
看淡	：	相对表现弱于市场	
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：		
买入	：	相对大盘涨幅大于 10%	
增持	：	相对大盘涨幅在 5%~10%之间	
中性	：	相对大盘涨幅在-5%~5%之间	
减持	：	相对大盘涨幅小于-5%	
无投资评级	：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。		

联系我们

上海

浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层（200122）

武汉

武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼（430015）

北京

西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层（100032）

深圳

深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼（518048）

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。